HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÀI TẬP LỚN

Môn học: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Lớp: D23CTPM01

Đề Tài: Hệ thống quản lí cửa hàng spa

Nhóm btl: N06

THÀNH VIÊN NHÓM:

1. Trần Trọng Hùng B23DCCN363
2. Trần Văn Khánh B23DCCN433
3. **Phan Văn Khôi** **B23DCCN447**

Báo cáo tổng hợp

Module: M2

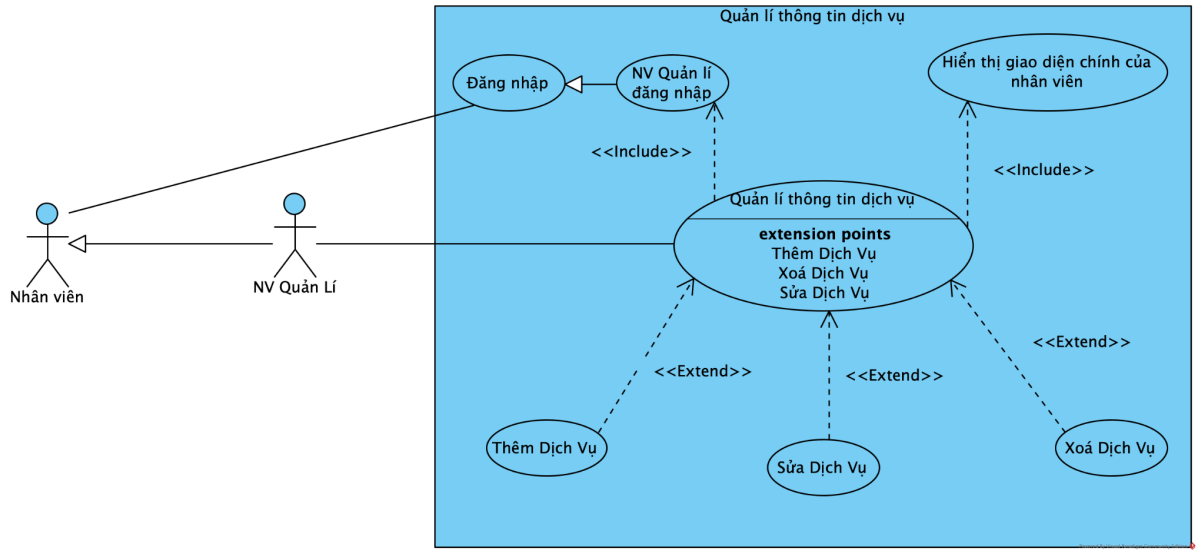
1. Quản lí thông tin dịch vụ.
2. Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy.
3. Cho khách thanh toán tại quầy.

Hà Nội - 2026

1. Biểu đồ UC và mô tả

1.1. UC chi tiết của quản lí thông tin dịch vụ.

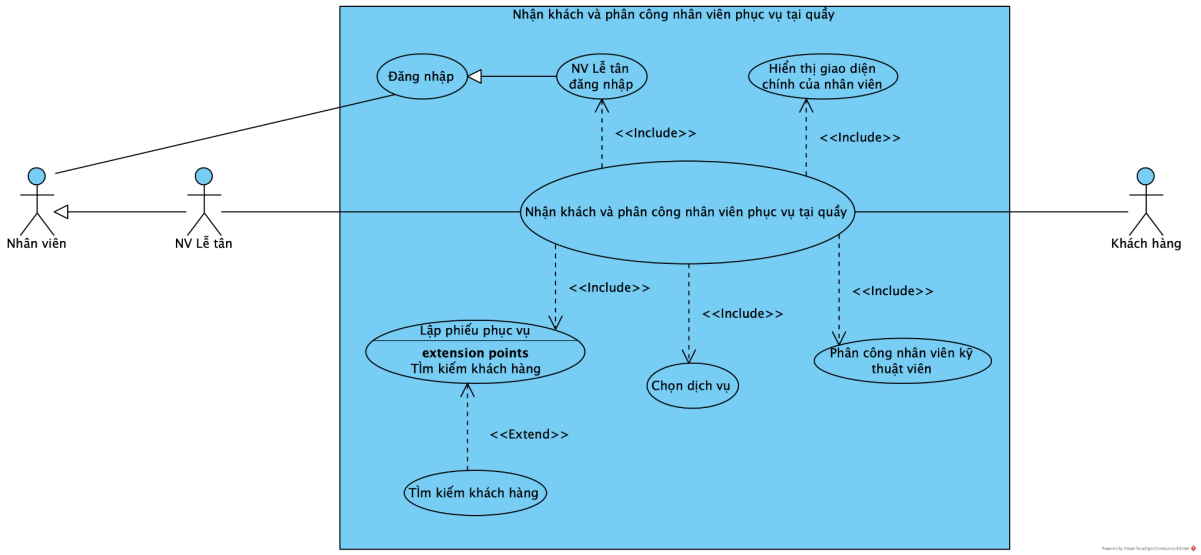
- Bước 1: Sao chép use case và actor từ use case tổng quan
  - Use case: Quản lí thông tin dịch vụ
  - Actor: Nhân viên quản lí
- Bước 2: Mỗi giao diện chính đề xuất một use case chi tiết. Các giao diện gồm:
  - Nhân viên cửa hàng đăng nhập (giao diện đăng nhập chung)
  - Nhân viên quản lí quản lí thông tin dịch vụ.
  - Nhân viên quản lí thêm dịch vụ mới, sửa, xoá, xem thông tin dịch vụ
- Bước 3: Xét quan hệ các use case chi tiết với use case chính, ta được biểu đồ use case như sau:



- Bước 4: Mô tả use case
  - UC Quản lí thông tin dịch vụ: UC này cho phép nhân viên quản lí quản lí thông tin dịch vụ toàn hệ thống gồm các thao tác thêm, sửa, xoá, xem thông tin dịch vụ.
  - UC Đăng nhập: UC này cho phép nhân viên cửa hàng đăng nhập vào hệ thống.
  - UC Thêm dịch vụ mới: UC này cho phép nhân viên quản lí thêm dịch vụ mới vào hệ thống.
  - UC Sửa thông tin dịch vụ: UC này cho phép nhân viên quản lí sửa thông tin của các dịch vụ đang có trong hệ thống.
  - UC Xem thông tin dịch vụ: UC này cho phép nhân viên quản lí tìm kiếm và xem danh sách các dịch vụ.
  - UC Xoá dịch vụ: UC này cho phép nhân viên quản lí xoá bỏ các dịch vụ không còn cung cấp khỏi hệ thống.

1.2. UC chi tiết của nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy.

- Bước 1: Sao chép use case và actor từ use case tổng quan
  - Use case: Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy
  - Actor: Nhân viên lễ tân
- Bước 2: Mỗi giao diện chính đề xuất một use case chi tiết. Các giao diện gồm:
  - Nhân viên cửa hàng đăng nhập (giao diện đăng nhập chung)
  - Lễ tân lập phiếu phục vụ (tiếp nhận khách hàng mới hoặc chọn khách hàng cũ)
  - Lễ tân chọn dịch vụ
  - Lễ tân phân công nhân viên kỹ thuật viên
  - Lễ tân hoàn thành phục vụ
- Bước 3: Xét quan hệ các use case chi tiết với use case chính, ta được biểu đồ use case như sau:

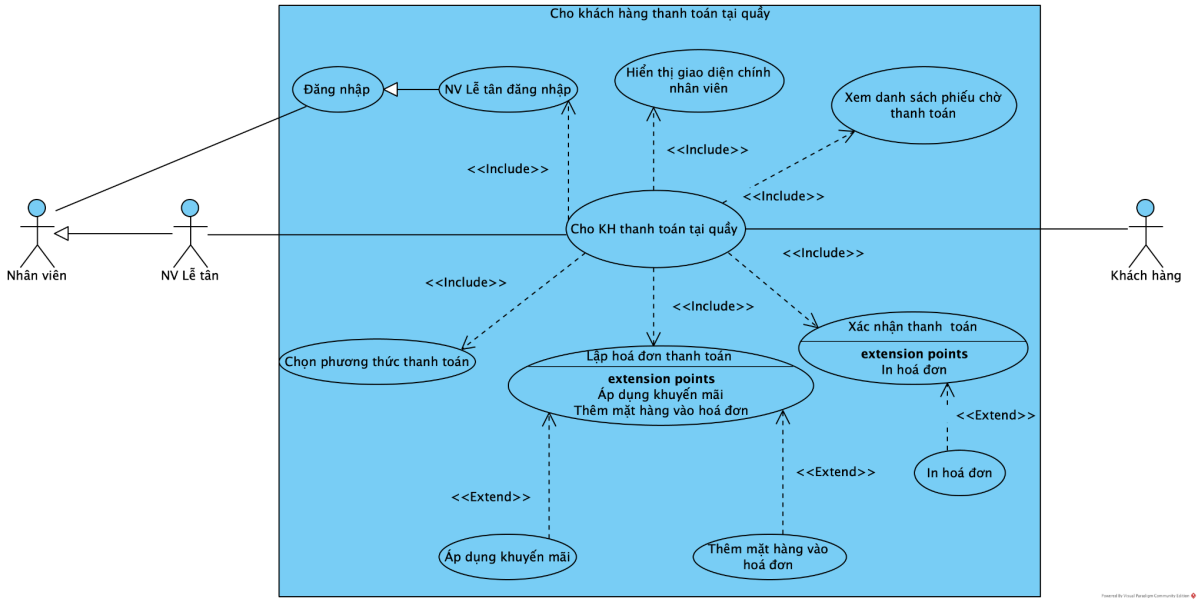


- Bước 4: Mô tả use case
  - UC Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy: UC này cho phép nhân viên lễ tân tiếp nhận khách hàng, tạo phiếu phục vụ, chọn các dịch vụ khách yêu cầu và phân công nhân viên kỹ thuật viên để thực hiện các dịch vụ đó.
  - UC Đăng nhập: UC này cho phép nhân viên cửa hàng đăng nhập vào hệ thống.
  - UC Lập phiếu phục vụ: UC này cho phép nhân viên lễ tân tạo một phiếu phục vụ mới cho khách hàng đến spa.
  - UC Tìm kiếm khách hàng: UC này cho phép nhân viên lễ tân tìm kiếm thông tin khách hàng đã có trong hệ thống dựa trên số điện thoại.

- UC Chọn dịch vụ: UC này cho phép nhân viên lễ tân chọn các dịch vụ mà khách hàng mong muốn sử dụng.
- UC Phân công nhân viên kỹ thuật viên: UC này cho phép nhân viên lễ tân xem danh sách kỹ thuật viên đang rảnh và chọn một hoặc nhiều người có chuyên môn phù hợp để thực hiện dịch vụ cho khách.
- UC Hoàn thành phục vụ: UC này cho phép nhân viên lễ tân cập nhật trạng thái phiếu phục vụ thành hoàn thành sau khi khách đã dùng xong dịch vụ.

1.3. UC chi tiết của cho khách thanh toán tại quầy.

- Bước 1: Sao chép use case và actor từ use case tổng quan
  - Use case: Cho khách hàng thanh toán tại quầy
  - Actor: Nhân viên lễ tân
- Bước 2: Mỗi giao diện chính đề xuất một use case chi tiết. Các giao diện gồm:
  - Nhân viên cửa hàng đăng nhập (giao diện đăng nhập chung)
  - Lễ tân xem danh sách các phiếu phục vụ chờ thanh toán
  - Lễ tân lập hóa đơn thanh toán
  - Lễ tân áp dụng khuyến mãi
  - Lễ tân xác nhận thanh toán
  - Lễ tân in hóa đơn
- Bước 3: Xét quan hệ các use case chi tiết với use case chính, ta được biểu đồ use case như sau:



- Bước 4: Mô tả use case
  - UC Cho khách thanh toán tại quầy: UC này cho phép nhân viên lễ tân lập hóa đơn cho các phiếu phục vụ đã hoàn thành, áp dụng các khuyến mãi, chọn phương thức thanh toán và xuất hóa đơn cho khách.

- UC Đăng nhập: UC này cho phép nhân viên cửa hàng đăng nhập vào hệ thống.
- UC Lập hóa đơn thanh toán: UC này cho phép nhân viên lễ tân lập hóa đơn cho một phiếu phục vụ đã hoàn thành
- UC Áp dụng khuyến mãi: UC này cho phép nhân viên lễ tân chọn chương trình khuyến mãi phù hợp để áp dụng cho hóa đơn hiện tại.
- UC Chọn phương thức thanh toán: UC này cho phép nhân viên lễ tân chọn hình thức thanh toán (Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ).
- UC Xác nhận thanh toán: UC này cho phép nhân viên lễ tân xác nhận việc hoàn tất thanh toán phiếu phục vụ, chuyển trạng thái phiếu phục vụ sang đã thanh toán.
- UC In hóa đơn: UC này cho phép nhân viên lễ tân in bản cứng của hóa đơn giao cho khách hàng.

2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ

2.1. Quản lí thông tin dịch vụ.

Use case	Quản lí thông tin dịch vụ
Actor	Nhân viên quản lí.
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lí có tài khoản hợp lệ và có yêu cầu quản lí dịch vụ.
Hậu điều kiện	Nhân viên thành công thực hiện quản lí dịch vụ.
Kịch bản chính	1. Nhân viên quản lí A đăng nhập với username=a và password=a@123 để thêm dịch vụ mới vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên quản lí gồm: - Thông tin về nhân viên gồm: + Họ tên: Nguyễn Văn A + Chức vụ: Nhân viên quản lí - Menu chức năng gồm: + Quản lí thông tin dịch vụ. 3. Nhân viên quản lí A chọn “Quản lí thông tin dịch vụ”. 4. Hệ thống hiển thị giao diện chính của trang quản lí thông tin

<table>
<tr>
<td></td>
<td>dịch vụ gồm:
- Thanh tìm kiếm và nút tìm kiếm:
<table>
<tr><td>Nhập tên hoặc từ khoá để tìm kiếm</td><td>Tìm kiếm</td></tr>
</table>
- Danh sách các dịch vụ (ban đầu trống):
<table>
<tr><th>STT</th><th>Mã dịch vụ</th><th>Tên dịch vụ</th><th>Loại dịch vụ</th><th>Thời gian thực hiện</th><th>Đơn giá</th><th>Mô tả</th><th>Trạng thái</th></tr>
<tr><td>1</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td></td><td>…</td></tr>
</table>
- Nút “Thêm dịch vụ mới”
5. Nhân viên A chọn nút “Thêm dịch vụ mới” trên giao diện.
6. Hệ thống hiển thị giao diện “Thêm dịch vụ mới” gồm:
- Các ô nhập: Tên dịch vụ, loại dịch vụ, thời gian thực hiện, đơn giá.
- Nút “Lưu”.
7. Nhân viên A nhập:
- Tên dịch vụ = “Chăm sóc da mặt cơ bản”;
- Loại dịch vụ = “Chăm sóc da mặt”
- Thời gian thực hiện = 60 phút
- Đơn giá = 400.000 VNĐ
- Mô tả chi tiết = “Làm sạch và dưỡng da cơ bản”.
và ấn nút “Lưu”
8. Hệ thống lưu thông tin và thông báo “Thêm dịch vụ thành công” và quay về giao diện chính của trang quản lí thông tin dịch vụ.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kịch bản ngoại lệ</td>
<td>2. Hệ thống báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng”.
2.1. Nhân viên quản lí A click vào nút “OK” của thông báo
2.2. Hệ thống quay về giao diện đăng nhập với username = a, mật khẩu = a123
2.3. Nhân viên quản lí A nhập lại username = a, mật khẩu = a@123 và click “Đăng nhập”</td>
</tr>
</table>

	2.4. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên quản lí tương tự bước 2 trong kịch bản chính 8. Hệ thống thông báo “Dịch vụ đã tồn tại, vui lòng kiểm tra lại”. 8.1 Nhân viên A click vào nút “OK” của thông báo. 8.2 Hệ thống trở về giao diện “Thêm dịch vụ mới” với các thông tin: - Tên dịch vụ = “Chăm sóc da mặt cơ bản”; - Loại dịch vụ = “Chăm sóc da mặt” - Thời gian thực hiện = 60 phút - Đơn giá = 400.000 VNĐ - Mô tả chi tiết = “Làm sạch và dưỡng da cơ bản”. 8.3 Nhân viên A nhập lại tên dịch vụ = “Tẩy tế bào chết” và ấn “Lưu” 8.4 Hệ thống lưu thông tin và thông báo “Thêm dịch vụ thành công” và quay về giao diện chính của trang quản lí thông tin dịch vụ.

2.2. Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy.

Use case	Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy.
Actor	Nhân viên lễ tân và khách hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên lễ tân đăng nhập thành công, có yêu cầu phục vụ của khách hàng
Hậu điều kiện	Nhân viên lễ tân nhận khách và phân công nhân viên phục vụ cho khách thành công
Kịch bản chính	1. Nhân viên lễ tân A đăng nhập với username=a và password=a@123 để tiếp nhận khách và phân công nhân viên phục vụ 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên lễ tân gồm: - Thông tin về nhân viên gồm: + Họ tên: Nguyễn Văn A

+ Chức vụ: Nhân viên lễ tân

- Menu chức năng gồm:

+ Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy.

+ Cho khách thanh toán tại quầy

3. Nhân viên lễ tân A chọn "Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy".

4. Hệ thống hiển thị giao diện chính của trang Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy gồm:

- Bảng phiếu phục vụ:

Mã phiếu	Tên khách hàng	Số điện thoại	Dịch vụ yêu cầu	Nhân viên phục vụ	Thời gian bắt đầu	Trạng thái
P01	Nguyễn Văn B	0123	Massage body	Trần Trọng Hùng	19h, 21/9/2026	Đang thực hiện

- Nút "Tiếp nhận khách mới"

5. Lễ tân chọn "Tiếp nhận khách mới".

6. Hệ thống hiển thị giao diện "Lập phiếu phục vụ" gồm:

- Ô nhập Số điện thoại

- Nút "Tìm khách hàng"

- Ô Họ tên

- Bảng dịch vụ đang cung cấp:

Mã dịch vụ	Tên dịch vụ	Loại	Thời gian	Đơn giá	Ô chọn
DV01	Massage body thư giãn	Massage	60 phút	400	
DV02	Chăm sóc da	Chăm sóc da	30 phút	200	

	mặt cơ bản	mặt			

- Khung phân công kỹ thuật viên theo từng dịch vụ (ban đầu trống):

Dịch vụ	Thời gian	Chuyên môn yêu cầu	Kĩ thuật viên	Trạng thái

- Nút "Xác nhận lập phiếu".

7. Lễ tân hỏi số điện thoại để tra cứu.

8. Khách hàng C trả lời số điện thoại = 0987.

9. Lễ tân nhập 0987 vào ô Số điện thoại và chọn "Tìm khách hàng".

10. Hệ thống tìm thấy số điện thoại, tự động điền tên khách hàng vào ô Họ và tên

11. Lễ tân thông báo cho khách hàng các dịch vụ hiện có và hỏi khách hàng muốn sử dụng dịch vụ gì

12. Khách hàng chọn "Massage body thư giãn".

13. Lễ tân đánh dấu dòng tương ứng với "Massage body thư giãn" trong bảng dịch vụ đang cung cấp.

14. Hệ thống hiển thị lựa chọn trong khung lựa chọn kĩ thuật viên:

Dịch vụ	Thời gian	Chuyên môn yêu cầu	Kĩ thuật viên	Trạng thái
Massage body thư giãn	60 phút	Massage body	*Chọn kĩ thuật viên*	*Chưa phân công*

- Hộp chọn kỹ thuật viên cho chọn một hoặc nhiều người có

	chuyên môn phù hợp và trạng thái “Rảnh”, kèm Mã nhân viên, Họ tên, Chuyên môn và Trạng thái. (KTV001 – Trần Văn Khánh – Chăm sóc da – Rảnh" → "KTV001 – Trần Văn Khánh – Massage body – Rảnh) 15. Lễ tân phân công Trần Văn Khánh cho massage body rồi đọc lại thông tin về dịch vụ, kĩ thuật viên cho khách hàng 16. Khách hàng xác nhận đúng yêu cầu. 17. Lễ tân chọn “Xác nhận lập phiếu”. 18. Hệ thống thông báo “Lập phiếu phục vụ thành công” 19. Lễ tân thông báo lập phiếu thành công cho khách hàng.
Kịch bản ngoại lệ	2. Hệ thống báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng”. 2.1. Nhân viên lễ tân A click vào nút “OK” của thông báo 2.2. Hệ thống quay về giao diện đăng nhập với username = a, mật khẩu = a123 2.3. Nhân viên lễ tân A nhập lại username = a, mật khẩu = a@123 và click “Đăng nhập” 2.4. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên lễ tân tương tự bước 2 trong kịch bản chính 10. Hệ thống không tìm thấy số điện thoại, hiển thị “Khách hàng mới. Vui lòng nhập họ tên khách hàng” và có ô nhập tên 10.1 Lễ tân hỏi tên khách hàng 10.2 Khách hàng trả lời tên Nguyễn Văn D 10.3 Nhân viên nhập họ tên = “Nguyễn Văn D” rồi chọn nút “Ok” 10.4 Hệ thống thông báo “Thêm mới khách hàng thành công” và hiển thị giao diện “Lập phiếu phục vụ” với số điện thoại và tên khách hàng đã được điền. 15. Lễ tân thông báo với khách hàng hiện chưa thể phân công được kĩ thuật viên cho dịch vụ đó (các kĩ thuật viên đều đang bận), phải chờ đợi một lúc 15.1 Khách hàng trả lời đồng ý

2.3. Cho khách thanh toán tại quầy

Use case	Cho khách hàng thanh toán tại quầy
Actor	Nhân viên lễ tân và khách hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên lễ tân đăng nhập thành công, có yêu cầu thanh toán từ khách hàng
Hậu điều kiện	Nhân viên lễ tân cho khách hàng thanh toán thành công.
Kịch bản chính	1. Khách hàng B yêu cầu nhân viên A cho thanh toán 2. Nhân viên lễ tân A đăng nhập với username=a và password=a@123 để thực hiện thanh toán 3. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên lễ tân gồm: - Thông tin về nhân viên gồm: + Họ tên: Nguyễn Văn A + Chức vụ: Nhân viên lễ tân - Menu chức năng gồm: + Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy. + Cho khách thanh toán tại quầy 4. Nhân viên lễ tân A chọn “Cho khách hàng thanh toán tại quầy”. 5. Hệ thống hiển thị giao diện chính của trang Cho khách hàng thanh toán tại quầy gồm: - Ô nhập tên khách hàng - Nút “Tìm kiếm” - Bảng danh sách phiếu dịch vụ cần thanh toán (ban đầu chưa có dữ liệu) gồm các cột: + Ô chọn; + Mã phiếu; + Tên khách hàng; + Số điện thoại; + Thời gian bắt đầu; + Thời gian kết thúc; + Danh sách dịch vụ;

+ Tổng tiền phiếu;
+ Trạng thái.

- Nút “Lập hoá đơn thanh toán”

6. Nhân viên nhập tên khách hàng = “Nguyễn Văn B” và nhấn nút “Tìm kiếm”

7. Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu dịch vụ của khách hàng B:

- Phiếu P01, khách hàng Nguyễn Văn B, số điện thoại 0999, gồm gồm Massage body thư giãn, tổng tiền 400, trạng thái “Hoàn thành”.

8. Nhân viên nhấn nút chọn tương ứng phiếu P01 rồi nhấn nút “Lập hoá đơn thanh toán”

9. Hệ thống hiển thị giao diện Lập hoá đơn gồm:

- Thông tin khách hàng

- Thông tin phiếu dịch vụ:

Mã phiếu	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Trạng thái	Tổng tiền của phiếu
P01	19h, 21/09/2026	20h, 21/09/2026	Hoàn thành	400

- Chi tiết dịch vụ của phiếu

Phiếu P01:

+ Massage body thư giãn, số lượng 1, đơn giá 400, thành tiền 400.

- Danh sách các mặt hàng đã chọn (ban đầu không có):

- Tổng tiền hoá đơn: 400

- Ô chọn phương thức thanh toán

- Nút “Sửa thông tin”

- Nút “Tiếp tục”

10. Nhân viên hỏi khách hàng phương thức thanh toán

11. Khách hàng trả lời thanh toán = tiền mặt.

12. Nhân viên chọn phương thức thanh toán = tiền mặt và hỏi khách hàng có muốn mua thêm mặt hàng hay chỉnh sửa

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
thông tin nào không
13. Khách hàng trả lời không
14. Nhân viên nhấn “Tiếp tục”.
15. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận gồm thông tin đầy đủ của hoá đơn:
- Thông tin khách hàng:
+ Họ tên: Nguyễn Văn B
+ Số điện thoại: 0999
- Thông tin phiếu dịch vụ:
<table>
<tr><th>Mã phiếu</th><th>Thời gian bắt đầu</th><th>Thời gian kết thúc</th><th>Trạng thái</th><th>Tổng tiền của phiếu</th></tr>
<tr><td>P01</td><td>19h, 21/09/2026</td><td>20h, 21/09/2026</td><td>Hoàn thành</td><td>400</td></tr>
</table>
- Chi tiết dịch vụ phiếu
Phiếu P01:
+ Massage body thư giãn, số lượng 1, đơn giá 400, thành tiền 400.
- Danh sách các mặt hàng đã chọn (ban đầu không có):
- Tổng tiền hoá đơn: 400
- Phương thức thanh toán: Tiền mặt
- Nút “Xác nhận”
16. Nhân viên đọc lại thông tin hoá đơn cho khách hàng và yêu cầu khách hàng xác nhận thông tin
17. Khách hàng xác nhận thông tin chính xác
18. Nhân viên nhấn vào nút “Xác nhận”
19. Hệ thống thông báo “Thanh toán thành công”.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Kịch bản ngoại lệ</td>
<td>
3. Hệ thống báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng”.
3.1. Nhân viên lễ tân A click vào nút “OK” của thông báo
3.2. Hệ thống quay về giao diện đăng nhập với username = a, mật khẩu = a123
</td>
</tr>
</table>

	3.3. Nhân viên lễ tân A nhập lại username = a, mật khẩu = a@123 và click “Đăng nhập” 3.4. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên lễ tân tương tự bước 3 trong kịch bản chính 13. Khách hàng thông báo muốn mua “Tinh dầu thư giãn” 13.1 Nhân viên nhấn vào nút “Sửa thông tin” 13.2 Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin gồm: - Ô nhập tên mặt hàng - Nút thêm mặt hàng cạnh tên mặt hàng tìm kiếm - Ô nhập số lượng mặt hàng - Thông tin khách hàng có thể chỉnh sửa 13.3 Nhân viên nhập vào ô mặt hàng = “Tinh dầu thư giãn”, nhấn vào nút “Thêm mặt hàng”, và nhập số lượng=1 rồi nhấn “Tiếp tục” 13.4 Hệ thống hiển thị danh sách mặt hàng đã được thêm mặt hàng “Tinh dầu thư giãn”

3. Trích lớp thực thể liên quan

3.1. Mô tả hệ thống

Hệ thống là phần mềm quản lí nội bộ của cửa hàng spa, hỗ trợ ba nhóm nghiệp vụ chính: quản lí thông tin dịch vụ, tiếp nhận khách và phân công kỹ thuật viên phục vụ, thanh toán tại quầy. Dữ liệu được lưu trữ tập trung và chỉ các nhân viên nội bộ có vai trò phù hợp mới được thao tác trên hệ thống. Nhân viên quản lí sử dụng tài khoản để xem, tìm kiếm, thêm, sửa và xóa thông tin dịch vụ. Mỗi dịch vụ có mã dịch vụ, tên dịch vụ, loại dịch vụ, thời gian thực hiện, đơn giá, mô tả chi tiết và trạng thái kinh doanh. Một dịch vụ chỉ được xóa khi không còn bị ràng buộc với phiếu phục vụ chưa thanh toán. Khi khách đến sử dụng dịch vụ, nhân viên lễ tân tra cứu khách hàng theo số điện thoại. Nếu chưa có thông tin, lễ tân thêm khách hàng mới. Sau đó, lễ tân chọn một hoặc nhiều dịch vụ khách yêu cầu và phân công một hoặc nhiều kỹ thuật viên đang rảnh, có chuyên môn phù hợp cho từng dịch vụ. Hệ thống tạo phiếu phục vụ và cập nhật trạng thái của phiếu cũng như của kỹ thuật viên. Mỗi dịch vụ trên phiếu được lưu trong một chi tiết phiếu phục vụ, bao gồm dịch vụ, số lượng, đơn giá tại thời điểm phục vụ và thành tiền. Mỗi lần một kỹ thuật viên được giao thực hiện một chi tiết phiếu được ghi nhận là một phân công kỹ thuật viên, gồm thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Khi hoàn thành phục vụ, hệ thống ghi nhận thời gian kết thúc và chuyển kỹ thuật viên về trạng thái rảnh. Khi thanh toán, nhân viên lễ tân chọn một phiếu phục

vụ đã hoàn thành và chưa thanh toán; phiếu sau khi thanh toán chính là hóa đơn của khách. Phiếu có thể bổ sung các mặt hàng khách mua tại spa, áp dụng tối đa một chương trình khuyến mãi còn hiệu lực và sử dụng một phương thức thanh toán. Hệ thống tính tổng tiền dịch vụ, tổng tiền hàng, tổng tiền trước giảm, giá trị giảm và tổng thanh toán; sau khi giao dịch thành công, hệ thống ghi nhận ngày giờ thanh toán và chuyển phiếu sang trạng thái đã thanh toán.

3.2. Trích các danh từ xuất hiện trong đoạn văn

- Các danh từ liên quan đến con người: Nhân viên cửa hàng spa, nhân viên hệ thống, nhân viên quản lí, nhân viên lễ tân, nhân viên kỹ thuật viên, khách hàng.
- Các danh từ liên quan đến dịch vụ, mặt hàng và khuyến mãi: Dịch vụ, loại dịch vụ, mặt hàng, chương trình khuyến mãi, loại giảm giá, điều kiện áp dụng.
- Các danh từ liên quan đến quá trình phục vụ và thanh toán: Phiếu phục vụ, chi tiết phiếu phục vụ, phân công kỹ thuật viên, hóa đơn, chi tiết mặt hàng, phương thức thanh toán, giao dịch.
- Các danh từ liên quan đến thông tin: Mã nhân viên, tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, ngày sinh, email, số điện thoại, chức vụ, chuyên môn, trạng thái, mã khách hàng, ghi chú, mã dịch vụ, tên dịch vụ, thời gian thực hiện, đơn giá, mô tả chi tiết, mã phiếu, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, số lượng, thành tiền, mã hóa đơn, tổng tiền dịch vụ, tổng tiền hàng, tổng tiền trước giảm, giá trị giảm, tổng thanh toán, ngày giờ thanh toán, mã mặt hàng, tên mặt hàng, đơn vị tính.
- Các danh từ liên quan đến hệ thống và giao diện: Hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, cửa hàng spa, giao diện, danh sách, bảng, ô nhập, hộp chọn, nút chức năng, thông báo.

3.3. Đánh giá và lựa chọn các danh từ làm lớp thực thể hoặc thuộc tính

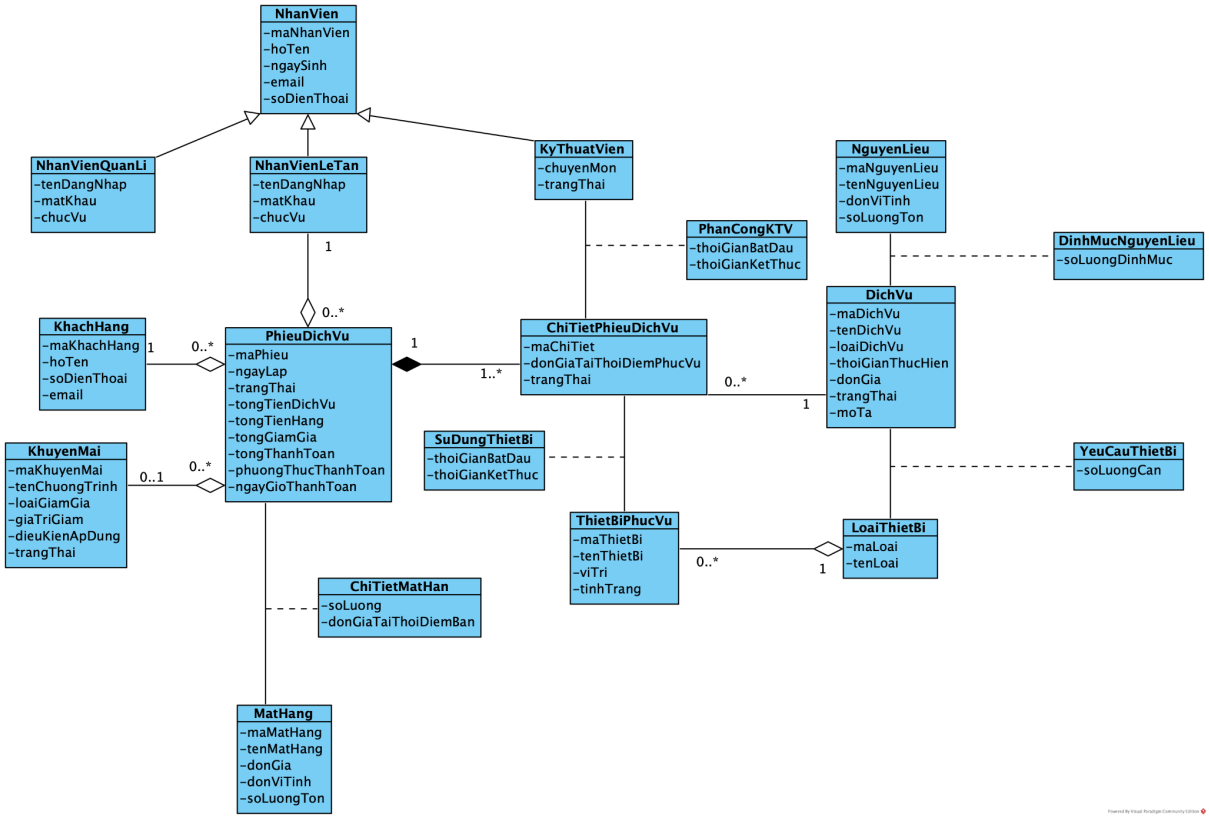
- Các danh từ trừu tượng, chung chung hoặc nằm ngoài phạm vi lớp thực thể:
  - Hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, cửa hàng spa: là bối cảnh hoặc hạ tầng chung, không phải đối tượng nghiệp vụ cần quản lí trong phạm vi module này nên loại.
  - Giao diện, danh sách, bảng, ô nhập, hộp chọn, nút chức năng, thông báo: là các thành phần giao diện hoặc thiết bị, không phải lớp thực thể nên loại.
  - Giao dịch, thông tin, lịch sử sử dụng dịch vụ: là các khái niệm tổng quát; thông tin cụ thể đã được thể hiện qua phiếu phục vụ và chi tiết phiếu nên không tách thành lớp riêng.
  - Hóa đơn: mỗi lần thanh toán ứng với đúng một phiếu phục vụ, và phiếu sau khi thanh toán chính là hóa đơn của khách, nên hóa đơn không tách thành lớp riêng. Các thông tin thanh toán là thuộc tính của lớp PhieuDichVu.

- Các danh từ được chọn làm giá trị liệt kê hoặc thuộc tính:
  - Loại dịch vụ là thuộc tính loaiDichVu của lớp DichVu.
  - Loại giảm giá và điều kiện áp dụng là các thuộc tính loaiGiamGia và dieuKienApDung của lớp ChuongTrinhKhuyenMai.
  - Phương thức thanh toán là thuộc tính phuongThucThanhToan của lớp PhieuDichVu.
  - Các mã, tên, ngày giờ, số lượng, đơn giá, thành tiền, tổng tiền, mô tả, ghi chú, chuyên môn và trạng thái là thuộc tính của các lớp thực thể tương ứng.
- Các danh từ liên quan đến con người:
  - Nhân viên cửa hàng spa -> Lớp trừu tượng NhanVien: maNhanVien, hoTen, ngaySinh, email, soDienThoai.
  - Nhân viên quản lí -> Lớp NhanVienQuanLi, kế thừa NhanVien.
  - Nhân viên lễ tân -> Lớp NhanVienLeTan, kế thừa NhanVien.
  - Nhân viên kỹ thuật viên -> Lớp KyThuatVien, kế thừa NhanVien, có thêm các thuộc tính: chuyenMon, trangThai.
  - Khách hàng -> Lớp KhachHang: maKhachHang, hoTen, soDienThoai, email, ghiChu.
- Các danh từ liên quan đến dịch vụ, mặt hàng và khuyến mãi:
  - Dịch vụ -> Lớp DichVu: maDichVu, tenDichVu, loaiDichVu, thoiGianThucHien, donGia, moTaChiTiet, trangThai.
  - Mặt hàng -> Lớp MatHang: maMatHang, tenMatHang, donViTinh, donGiaHienHanh.
  - Chương trình khuyến mãi -> Lớp ChuongTrinhKhuyenMai: maKhuyenMai, tenChuongTrinh, loaiGiamGia, giaTriGiam, ngayBatDau, ngayKetThuc, dieuKienApDung, trangThai.
- Các danh từ liên quan đến phục vụ và thanh toán:
  - Phiếu phục vụ -> Lớp PhieuDichVu: maPhieu, ngayLap, trangThai, tongTienDichVu, tongTienHang, tongGiamGia, tongThanhToan, phuongThucThanhToan, ngayGioThanhToan (đặt tên giống biểu đồ 2.5 và pha C). Các thuộc tính thanh toán chỉ có giá trị khi phiếu đã thanh toán. Thời gian bắt đầu, kết thúc được ghi ở từng phân công kỹ thuật viên.
  - Chi tiết phiếu phục vụ -> Lớp ChiTietPhieuDichVu: soLuong, donGiaTaiThoiDiemPhucVu, thanhTien. Lớp này biểu diễn một dịch vụ cụ thể trên một phiếu.
  - Phân công kỹ thuật viên -> Lớp PhanCongKTV: thoiGianBatDau, thoiGianKetThuc. Lớp này biểu diễn việc một kỹ thuật viên thực hiện một chi tiết phiếu phục vụ.
  - Chi tiết mặt hàng -> Lớp ChiTietMatHang: soLuong, donGiaTaiThoiDiemBan, thanhTien. Lớp này biểu diễn một mặt hàng cụ thể được mua kèm một phiếu phục vụ.

3.4. Xác định quan hệ số lượng giữa các thực thể

- NhanVienLeTan(1) - (0..*)PhieuDichVu: Một nhân viên lễ tân có thể lập không hoặc nhiều phiếu phục vụ; mỗi phiếu phục vụ được lập bởi đúng một nhân viên lễ tân.
- KhachHang(1) - (0..*)PhieuDichVu: Một khách hàng có thể có không hoặc nhiều phiếu phục vụ qua các lần đến spa; mỗi phiếu phục vụ thuộc về đúng một khách hàng.
- DichVu(1..*) - (0..*)PhieuDichVu: Một phiếu phục vụ có ít nhất một dịch vụ được khách hàng lựa chọn; một dịch vụ có thể nằm trong nhiều phiếu phục vụ khác nhau. Đề xuất lớp association ChiTietPhieuDichVu.
- KyThuatVien(1..*) - (0..*)ChiTietPhieuDichVu: Một kỹ thuật viên có thể thực hiện không hoặc nhiều chi tiết phiếu qua các lần phục vụ; mỗi chi tiết phiếu được thực hiện bởi một hoặc nhiều kỹ thuật viên. Đề xuất lớp association PhanCongKTV.
- ChuongTrinhKhuyenMai(0..1) - (0..*)PhieuDichVu: Mỗi phiếu phục vụ áp dụng tối đa một chương trình khuyến mãi; một chương trình khuyến mãi có thể chưa được áp dụng hoặc được áp dụng cho nhiều phiếu.
- MatHang(0..*) - (0..*)PhieuDichVu: Một phiếu phục vụ có thể có nhiều mặt hàng mua kèm; một mặt hàng có thể nằm trong nhiều phiếu khác nhau. Đề xuất lớp association ChiTietMatHang.

3.5. Biểu đồ lớp thực thể



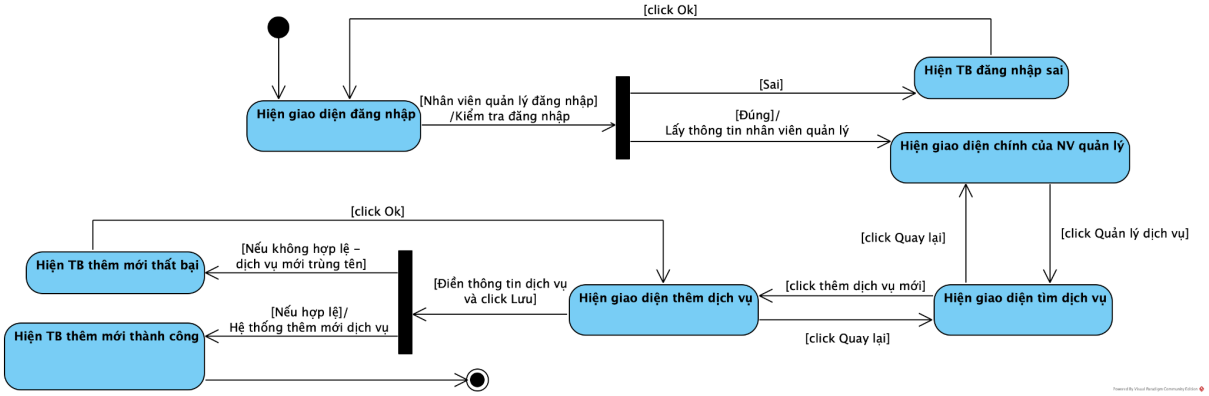
4. Biểu đồ trạng thái

4.1. Module Quản lí thông tin dịch vụ

- Bước 1: Mỗi giao diện chính => Một trạng thái của hệ thống
  - Giao diện đăng nhập
  - Giao diện chính của nhân viên quản lí
  - Giao diện tìm dịch vụ
  - Giao diện thêm dịch vụ
- Bước 2: Chuyển đổi giữa các trạng thái
  - Tại giao diện đăng nhập, nếu đăng nhập đúng thì hiện giao diện chính của nhân viên quản lí, nếu sai thì hiện thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai”, nếu ấn OK thì quay lại giao diện đăng nhập.
  - Tại giao diện chính của nhân viên quản lí, nếu chọn chức năng “Quản lí dịch vụ” thì chuyển sang giao diện quản lý dịch vụ, nếu click “Quay lại” thì quay về giao diện chính của nhân viên quản lí.
  - Tại giao diện tìm dịch vụ:
    - Nếu nhập từ khoá và click “Tìm kiếm” thì hiện danh sách dịch vụ.
    - Nếu nhân viên nhấn vào “Thêm mới” thì chuyển giao diện thêm mới dịch vụ.
  - Tại giao diện thêm mới dịch vụ, nếu click “Quay lại” thì quay về giao diện quản lý dịch vụ, nếu thêm dịch vụ trùng tên với dịch vụ đã tồn tại thì hiện thông báo

lỗi và quay về giao diện thêm mới dịch vụ, nếu thêm dịch vụ không trùng tên với dịch vụ đã tồn tại thì hiện thông báo thêm mới dịch vụ thành công và kết thúc

Ta có biểu đồ trạng thái như sau:

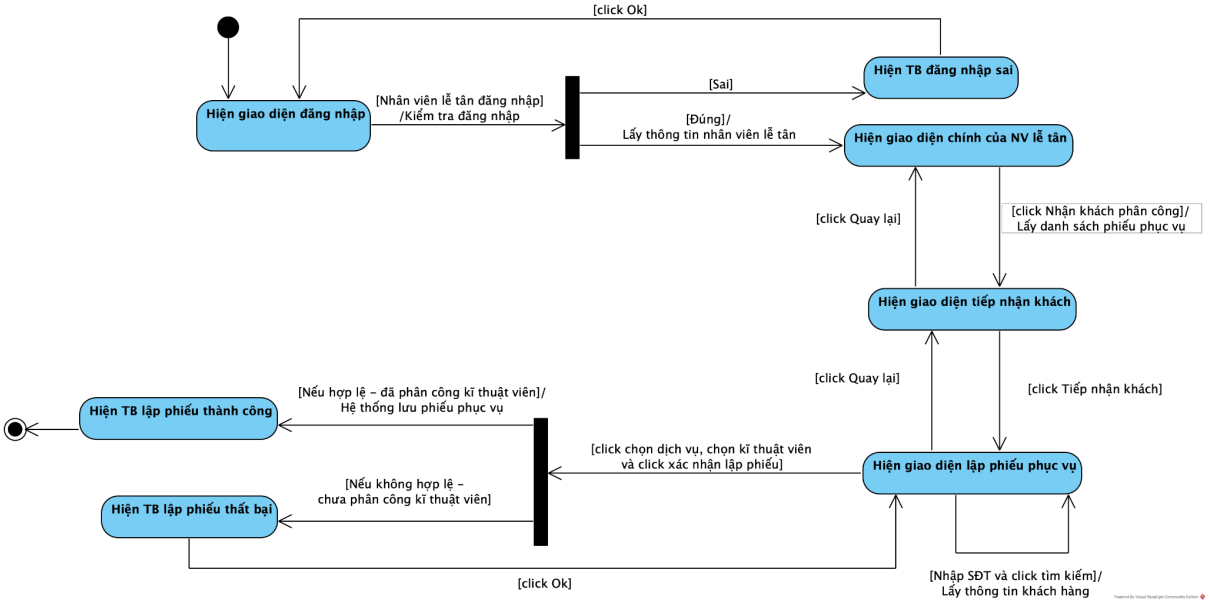


4.2. Module Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy

- Bước 1: Mỗi giao diện chính => Một trạng thái của hệ thống
  - Giao diện đăng nhập
  - Giao diện chính của nhân viên lễ tân
  - Giao diện tiếp nhận khách hàng
  - Giao diện lập phiếu phục vụ
- Bước 2: Chuyển đổi giữa các trạng thái
  - Tại giao diện đăng nhập, nếu đăng nhập đúng thì hiện giao diện chính của nhân viên lễ tân, nếu sai thì hiện thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai”, nếu ấn OK thì quay lại giao diện đăng nhập.
  - Tại giao diện chính của nhân viên lễ tân, nếu chọn chức năng “Nhận khách phân công” thì chuyển sang giao diện tiếp nhận khách hàng
  - Tại giao diện tiếp nhận khách hàng, nếu chọn “Tiếp nhận khách mới” thì chuyển sang giao diện lập phiếu phục vụ, nếu click “Quay lại” thì quay về giao diện chính của nhân viên lễ tân.
  - Tại giao diện lập phiếu phục vụ:
    - Nhân viên lễ tân nhập số điện thoại của khách hàng và chọn “Tìm khách hàng”, nếu tìm thấy khách hàng theo số điện thoại thì hệ thống hiển thị thông tin của khách hàng trên giao diện lập phiếu phục vụ, nếu không tìm thấy khách hàng thì hệ thống thông báo không tìm thấy và cho phép nhân viên lễ tân nhập thông tin của khách hàng mới.
    - Nhân viên lễ tân lựa chọn một hoặc nhiều dịch vụ mà khách hàng yêu cầu, sau đó chọn kỹ thuật viên cho từng dịch vụ được chọn và nhấn nút “Xác nhận lập phiếu” thì hệ thống thông báo thành công và kết thúc, nếu chưa chọn kỹ thuật

viên thì hệ thống thông báo cần chọn kĩ thuật viên và quay lại giao diện lập phiếu phục vụ.

Ta có biểu đồ trạng thái:

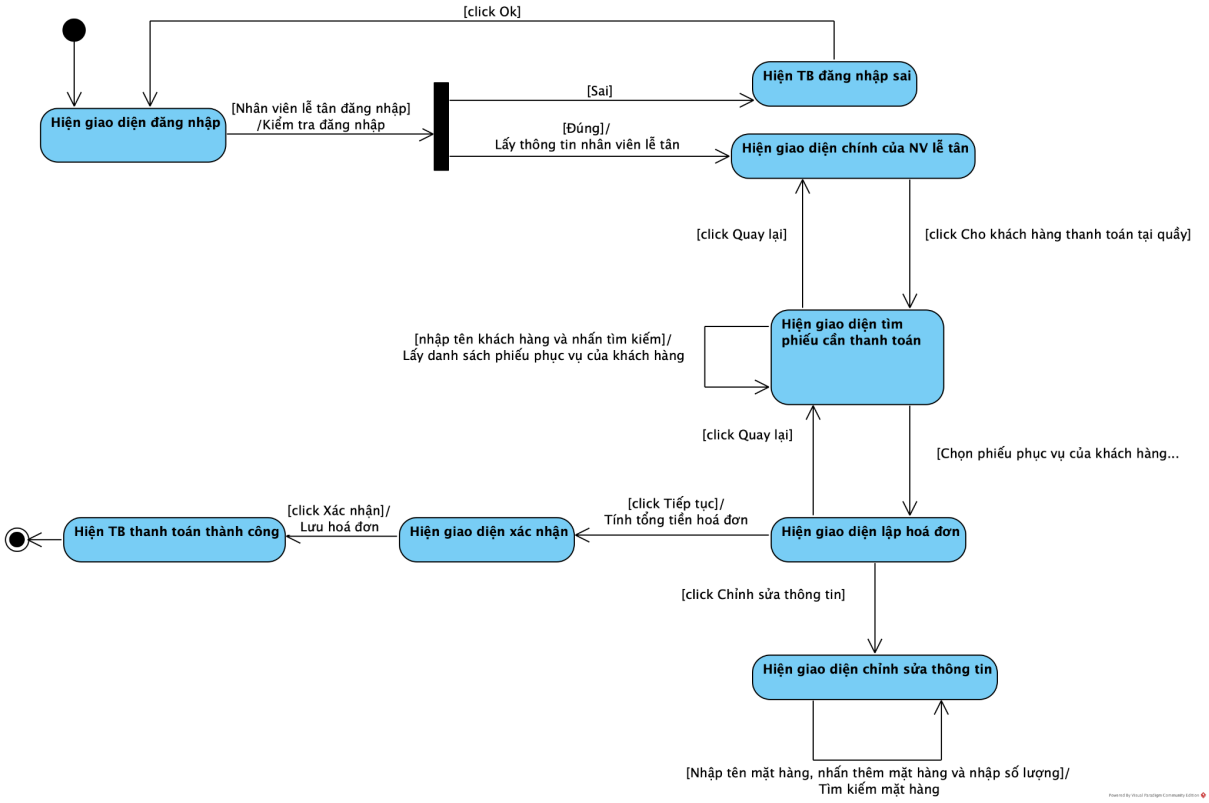


4.3. Module Cho khách thanh toán tại quầy

- Bước 1: Mỗi giao diện chính => Một trạng thái của hệ thống
  - Giao diện đăng nhập
  - Giao diện chính của nhân viên lễ tân
  - Giao diện tìm phiếu cần thanh toán
  - Giao diện lập hoá đơn
- Bước 2: Chuyển đổi giữa các trạng thái
  - Tại giao diện đăng nhập, nếu đăng nhập đúng thì hiện giao diện chính của nhân viên lễ tân, nếu sai thì hiện thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai", nếu ấn OK thì quay lại giao diện đăng nhập.
  - Tại giao diện chính của nhân viên lễ tân, nếu chọn chức năng "Cho khách hàng thanh toán tại quầy" thì chuyển sang giao diện tìm phiếu cần thanh toán, nếu click "Quay lại" thì quay về giao diện chính của nhân viên lễ tân.
  - Tại giao diện tìm phiếu cần thanh toán:
    - Nếu nhập tên khách hàng và nhấn "Tìm kiếm" thì hiện danh sách phiếu dịch vụ của khách hàng
    - Nếu chọn 1 phiếu rồi nhấn "Lập hoá đơn" thì chuyển sang giao diện lập hoá đơn.
  - Tại giao diện lập hoá đơn, nếu nhấn "Quay lại" thì quay về giao diện tìm phiếu cần thanh toán:

- Nếu nhập mặt hàng và nhấn “Thêm mặt hàng” thì hiển thị danh sách mặt hàng đã chọn
- Nếu chọn phương thức thanh toán và nhấn “Xác nhận” thì hệ thống thông báo thành công và kết thúc.

Ta có biểu đồ trạng thái:



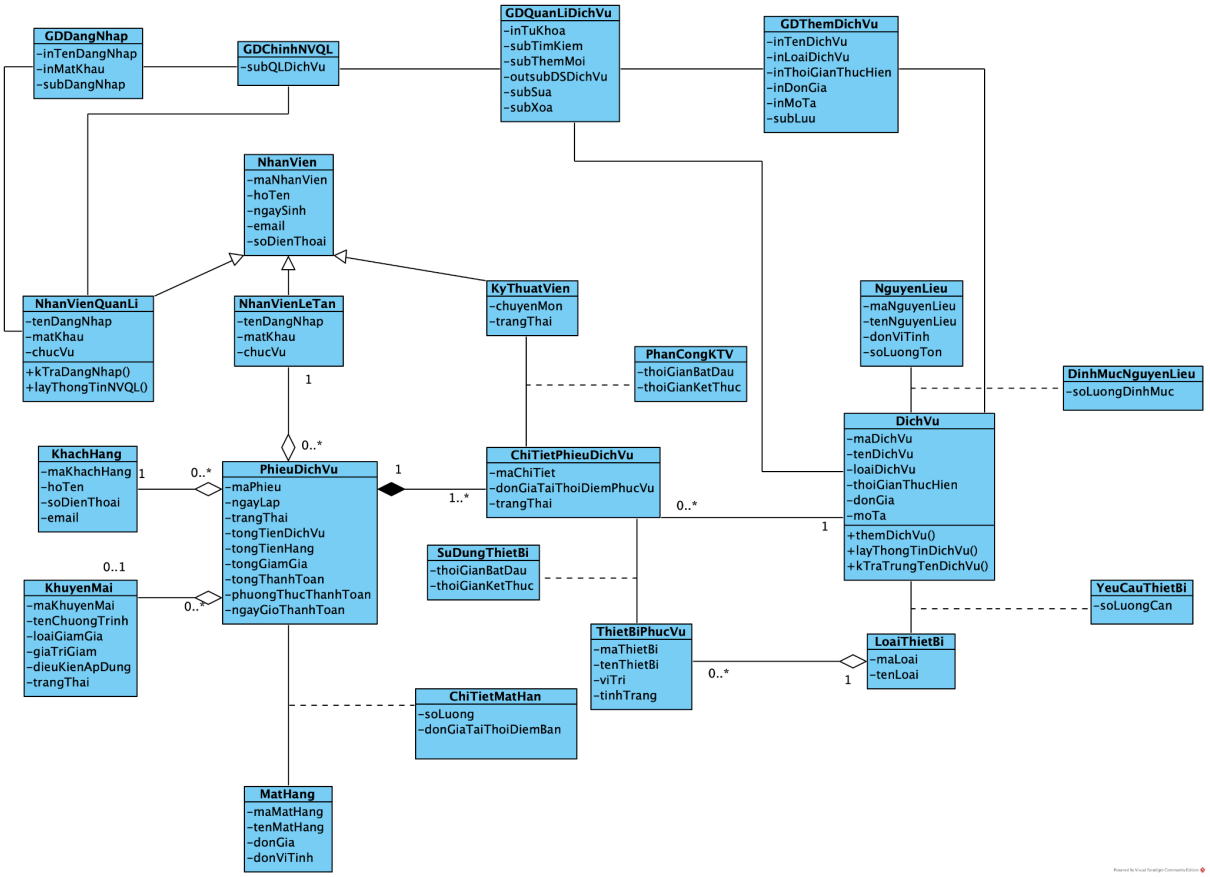
5. Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích

5.1. Module Quản lí thông tin dịch vụ

- Giao diện đăng nhập → GDDangNhap
  - Nhập tên người dùng → inTenDangNhap
  - Nhập mật khẩu → inMatKhau
  - Nút “Đăng nhập” → subDangNhap
  - Hệ thống cần kiểm tra thông tin đăng nhập có chính xác không → cần phương thức kTraDangNhap()
    - Đầu vào: tenDangNhap, matKhau (NhanVienQuanLi)
    - Đầu ra: boolean
    - Lớp chủ thể: NhanVienQuanLi

    - Hệ thống cần lấy thông tin chi tiết của nhân viên quản lí → cần phương thức layThongTinNVQL()
        - Đầu vào: tenDangNhap
        - Đầu ra: NhanVienQuanLi
        - Lớp chủ thể: NhanVienQuanLi
- Giao diện chính của nhân viên quản lí → GDChinhNVQL
    - Nút "Quản lí thông tin dịch vụ" → subQLDichVu
- Giao diện tìm thông tin dịch vụ → GDQuanLyDichVu
    - Nhập từ khóa tìm dịch vụ → inTuKhoa
    - Nút "Tìm kiếm" → subTimKiem
    - Nút "Thêm dịch vụ mới" → subThemMoi
    - Hiển thị danh sách dịch vụ → outsubDSDichVu
    - Hệ thống cần tìm danh sách dịch vụ có tên hoặc thông tin chứa từ khóa → cần phương thức timDichVu()
        - Đầu vào: tuKhoa
        - Đầu ra: List<DichVu>
        - Lớp chủ thể: DichVu
- Giao diện thêm dịch vụ mới → GDThemDichVu
    - Nhập tên dịch vụ → inTenDichVu
    - Chọn loại dịch vụ → inLoaiDichVu
    - Nhập thời gian thực hiện → inThoiGianThucHien
    - Nhập đơn giá → inDonGia
    - Nhập mô tả chi tiết → inMoTaChiTiet
    - Nút "Lưu" → subLuu
    - Hệ thống cần lưu dịch vụ mới → cần phương thức themDichVu()
        - Đầu vào: DichVu
        - Đầu ra: boolean
        - Lớp chủ thể: DichVu
    - Hệ thống cần kiểm tra tên dịch vụ thêm mới đã tồn tại trong hệ thống hay chưa → cần phương thức kTraTrungTenDichVu()
        - Đầu vào: tenDichVu
        - Đầu ra: boolean
        - Lớp chủ thể: DichVu

Ta có biểu đồ lớp đầy đủ:



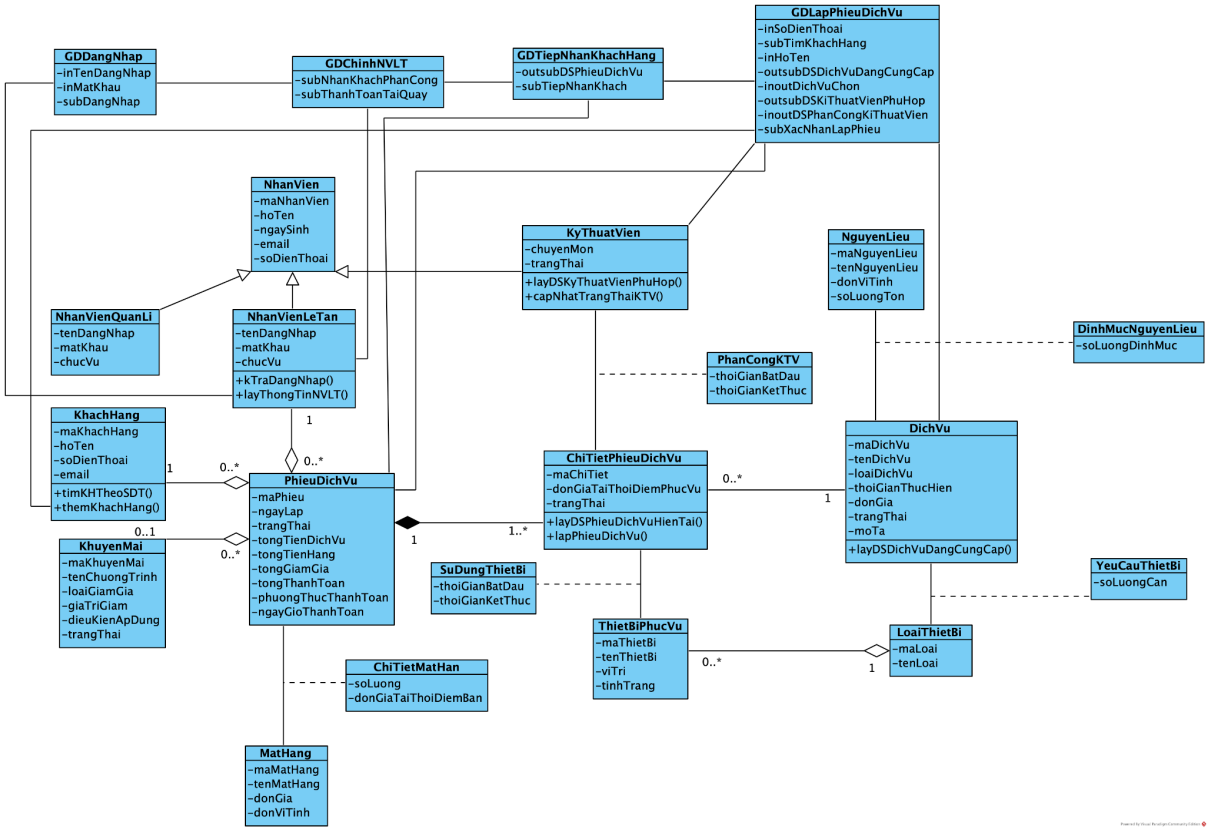
5.2. Module Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy

- Giao diện đăng nhập → GDDangNhap
  - Nhập tên người dùng → inTenDangNhap
  - Nhập mật khẩu → inMatKhau
  - Nút "Đăng nhập"
  - Hệ thống cần kiểm tra thông tin đăng nhập có chính xác không → cần phương thức kTraDangNhap()
    - Đầu vào: tenDangNhap, matKhau (NhanVienLeTan)
    - Đầu ra: boolean
    - Lớp chủ thể: NhanVienLeTan
  - Hệ thống cần lấy thông tin chi tiết của nhân viên lễ tân → cần phương thức layThongTinNVLT()
    - Đầu vào: tenDangNhap
    - Đầu ra: NhanVienLeTan
    - Lớp chủ thể: NhanVienLeTan
- Giao diện chính của nhân viên lễ tân → GDChinhNVLT
  - Nút "Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy" → subNhanKhachPhanCong

- Nút “Cho khách thanh toán tại quầy” → subThanhToanTaiQuay
- Giao diện tiếp nhận khách hàng → GDTiepNhanKhachHang
  - Hiển thị danh sách phiếu phục vụ hiện tại → outsubDSPhieuDichVu
  - Nút “Tiếp nhận khách mới” → subTiepNhanKhachMoi
  - Hệ thống cần lấy danh sách phiếu phục vụ hiện tại để hiển thị → cần phương thức layDSPhieuDichVuHienTai()
    - Đầu vào: Không có
    - Đầu ra: List<PhieuDichVu>
    - Lớp chủ thể: PhieuDichVu
- Giao diện lập phiếu phục vụ → GDLapPhieuDichVu
  - Nhập số điện thoại khách hàng → inSoDienThoai
  - Nút “Tìm khách hàng” → subTimKhachHang
  - Nhập hoặc hiển thị họ tên khách hàng → inHoTen
  - Hiển thị danh sách dịch vụ đang cung cấp → outsubDSDichVuDangCungCap
  - Chọn một hoặc nhiều dịch vụ → inoutDSDichVuChon
  - Hiển thị danh sách kỹ thuật viên rảnh và có chuyên môn phù hợp → outsubDSKyThuatVienPhuHop
  - Phân công một hoặc nhiều kỹ thuật viên cho từng dịch vụ → inoutDSPhanCongKyThuatVien
  - Nút “Xác nhận lập phiếu” → subXacNhanLapPhieu
  - Hệ thống cần tìm khách hàng theo số điện thoại → cần phương thức timKhachHangTheoSDT()
    - Đầu vào: soDienThoai
    - Đầu ra: KhachHang
    - Lớp chủ thể: KhachHang
  - Nếu không tìm thấy khách hàng, hệ thống cần lưu thông tin khách hàng mới → cần phương thức themKhachHang()
    - Đầu vào: KhachHang
    - Đầu ra: boolean
    - Lớp chủ thể: KhachHang
  - Hệ thống cần lấy danh sách dịch vụ đang cung cấp → cần phương thức layDSDichVuDangCungCap()
    - Đầu vào: Không có
    - Đầu ra: List<DichVu>
    - Lớp chủ thể: DichVụ
  - Hệ thống cần lấy danh sách kỹ thuật viên có chuyên môn phù hợp với dịch vụ đã chọn và đang rảnh trong khoảng thời gian thực hiện dịch vụ → cần phương thức layDSKyThuatVienPhuHop()
    - Đầu vào: DichVu, thoiGianBatDau
    - Đầu ra: List<KyThuatVien>

    - Lớp chủ thể: KyThuatVien
  - Hệ thống cần lưu phiếu phục vụ cùng các dịch vụ và các phân công kỹ thuật viên cho từng dịch vụ → cần phương thức lapPhieuDichVu()
    - Đầu vào: PhieuDichVu, List<ChiTietPhieuDichVu> (mỗi chi tiết kèm List<PhanCongKTV>)
    - Đầu ra: boolean
    - Lớp chủ thể: PhieuDichVu
  - Sau khi lập phiếu thành công, hệ thống cần cập nhật trạng thái các kỹ thuật viên được phân công thành "Đang phục vụ" → cần phương thức capNhatTrangThaiKyThuatVien()
    - Đầu vào: List<KyThuatVien>, trangThai
    - Đầu ra: boolean
    - Lớp chủ thể: KyThuatVien

Ta có biểu đồ lớp đầy đủ:



5.3. Module Cho khách thanh toán tại quầy

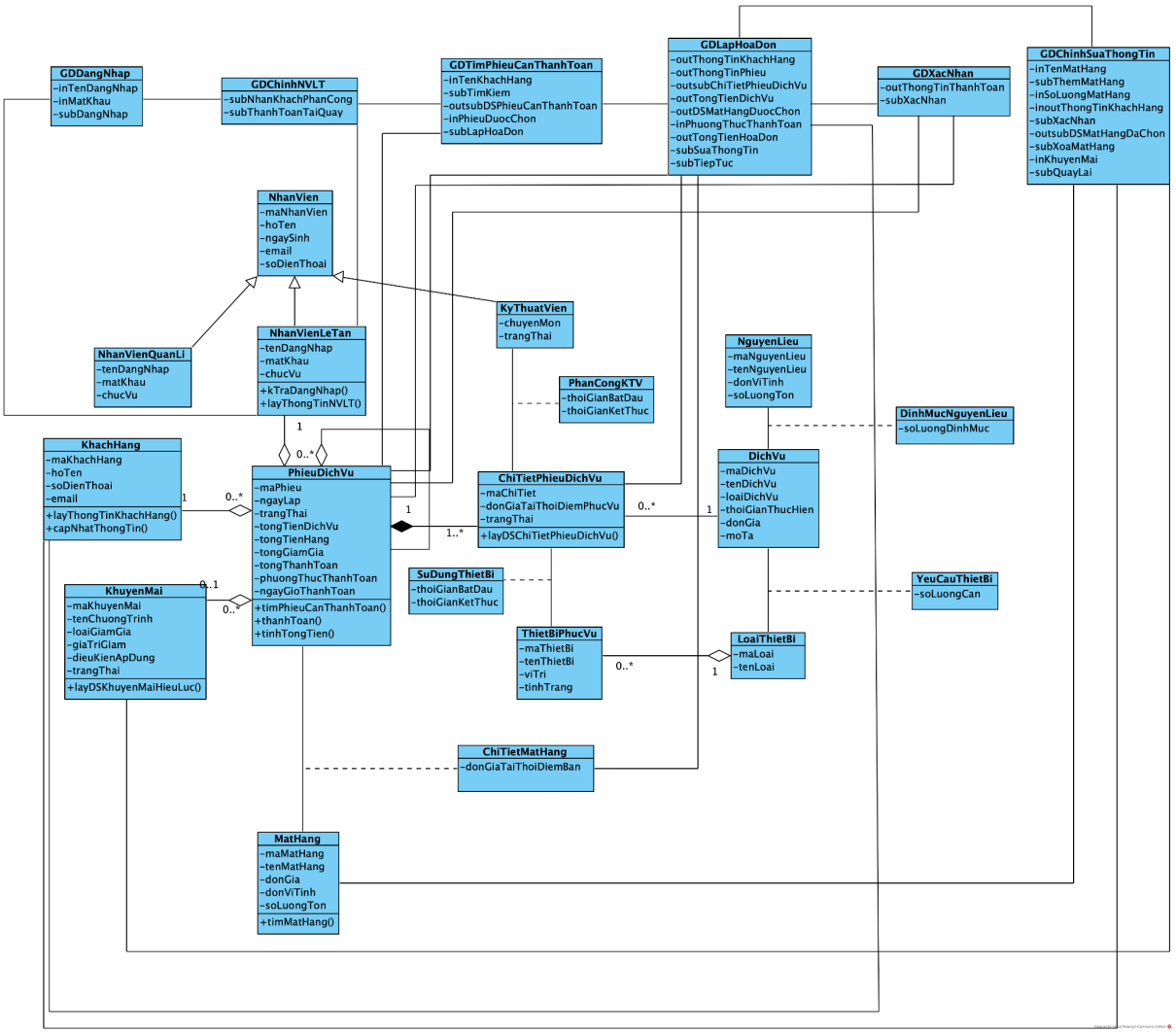
- Giao diện đăng nhập → GDDangNhap
  - Nhập tên người dùng → inTenDangNhap
  - Nhập mật khẩu → inMatKhau

    - Nút “Đăng nhập”
    - Hệ thống cần kiểm tra thông tin đăng nhập có chính xác không → cần phương thức kTraDangNhap()
        - Đầu vào: tenDangNhap, matKhau (NhanVienLeTan)
        - Đầu ra: boolean
        - Lớp chủ thể: NhanVienLeTan
    - Hệ thống cần lấy thông tin chi tiết của nhân viên lễ tân → cần phương thức layThongTinNVLT()
        - Đầu vào: tenDangNhap
        - Đầu ra: NhanVienLeTan
        - Lớp chủ thể: NhanVienLeTan
- Giao diện chính của nhân viên lễ tân → GDChinhNVLT
    - Nút “Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy” → subNhanKhachPhanCong
    - Nút “Cho khách thanh toán tại quầy” → subThanhToanTaiQuay
- Giao diện tìm phiếu cần thanh toán → GDTimPhieuCanThanhToan
    - Nhập tên khách hàng → inTenKhachHang
    - Nút “Tìm kiếm” → subTimKiem
    - Hiển thị danh sách phiếu phục vụ đã hoàn thành và chưa thanh toán → outsubDSPhieuCanThanhToan
    - Chọn một phiếu cần thanh toán → inPhieuDuocChon
    - Nút “Lập hóa đơn thanh toán” → subLapHoaDon
    - Hệ thống cần tìm các phiếu phục vụ đã hoàn thành, chưa thanh toán của khách hàng → cần phương thức timPhieuCanThanhToan()
        - Đầu vào: tenKhachHang
        - Đầu ra: List<PhieuDichVu>
        - Lớp chủ thể: PhieuDichVu
- Giao diện lập hóa đơn thanh toán → GDLapHoaDon
    - Hiển thị thông tin khách hàng → outThongTinKhachHang
    - Hiển thị thông tin phiếu phục vụ được chọn → outThongTinPhieu
    - Hiển thị chi tiết dịch vụ của phiếu → outsubDSChiTietDichVu
    - Hiển thị tổng tiền dịch vụ → outTongTienDichVu
    - Hiển thị danh sách mặt hàng đã chọn → outDSMatHangDaChon
    - Chọn phương thức thanh toán → inPhuongThucThanhToan
    - Hiển thị tổng tiền hóa đơn → outTongTienHoaDon
    - Nút “Sửa thông tin” -> subSuaThongTin
    - Nút “TiepTuc” → subTiepTuc
    - Hệ thống cần lấy thông tin khách hàng của các phiếu được chọn → cần phương thức layThongTinKhachHang()
        - Đầu vào: maKhachHang

        - Đầu ra: KhachHang
        - Lớp chủ thể: KhachHang
    - Hệ thống cần lấy chi tiết dịch vụ của các phiếu được chọn → cần phương thức layDSChiTietPhieuDichVu()
        - Đầu vào: PhieuDichVu
        - Đầu ra: List<ChiTietPhieuDichVu>
        - Lớp chủ thể: ChiTietPhieuDichVu
- Giao chỉnh sửa thông tin → GDChinhSuaThongTin
    - Nhập tên mặt hàng: inTenMatHang
    - Nút thêm mặt hàng: subThemMatHang
    - Nhập số lượng mặt hàng: inSoLuongMatHang
    - Hiển thị thông tin khách hàng có thể chỉnh sửa: inoutThongTinKhachHang
    - Nút xác nhận: subXacNhan
    - Hiển thị danh sách mặt hàng đã chọn → outsubDSMatHangDaChon
    - Nút xoá mặt hàng → subXoaMatHang
    - Chọn chương trình khuyến mãi → inKhuyenMai
    - Nút quay lại → subQuayLai
    - Hệ thống cần lấy các chương trình khuyến mãi còn hiệu lực để lễ tân chọn → cần phương thức layDSKhuyenMaiHieuLuc()
        - Đầu vào: ngayHienTai
        - Đầu ra: List<KhuyenMai>
        - Lớp chủ thể: KhuyenMai
    - Khi muốn mua thêm mặt hàng, hệ thống cần tìm mặt hàng theo tên → cần phương thức timMatHang()
        - Đầu vào: tenMatHang
        - Đầu ra: List<MatHang>
        - Lớp chủ thể: MatHang
    - Muốn sửa thông tin khách hàng -> cần phương thức capNhatThongTinKhachHang()
        - Đầu vào: KhachHang
        - Đầu ra: KhachHang
        - Lớp chủ thể: KhachHang
- Giao xác nhận → GDXacNhan
    - Hiển thị thông tin thanh toán đầy đủ của phiếu: outThongTinThanhToan
    - Nút xác nhận: subXacNhan
    - Hệ thống cần tính tổng tiền từ chi tiết dịch vụ, chi tiết mặt hàng và khuyến mãi của phiếu → cần phương thức tinhTongTien()
        - Đầu vào: PhieuDichVu
        - Đầu ra: double
        - Lớp chủ thể: PhieuDichVu

- Khi nhân viên xác nhận, hệ thống cần lưu thông tin thanh toán, chi tiết mặt hàng và chuyển phiếu sang "Đã thanh toán" → cần phương thức thanhToan()
  - Đầu vào: PhieuDichVu, List<ChiTietMatHang>
  - Đầu ra: boolean
  - Lớp chủ thể: PhieuDichVu

Ta có biểu đồ lớp đầy đủ:



6. Biểu đồ giao tiếp pha phân tích

6.1. Module Quản lí thông tin dịch vụ

6.1.1. Kịch bản v2

1. Nhân viên quản lí A nhập tên đăng nhập = “a”, mật khẩu = “a@123” và bấm nút “Đăng nhập” trên GDDangNhap để thêm dịch vụ mới vào hệ thống.

2. Lớp GDDangNhap gọi lớp NhanVienQuanLi để xử lí thông tin đăng nhập.

3. Lớp NhanVienQuanLi gọi phương thức kTraDangNhap() với tên đăng nhập và mật khẩu đã nhập. Thông tin đăng nhập chính xác.

4. Lớp NhanVienQuanLi trả kết quả true cho lớp GDDangNhap, xác nhận đăng nhập thành công.

5. Lớp GDDangNhap gọi lớp GDChinhNVQL.

6. Lớp GDChinhNVQL gọi lớp NhanVienQuanLi để lấy thông tin nhân viên quản lí.

7. Lớp NhanVienQuanLi gọi phương thức layThongTinNVQL() với tên đăng nhập = “a”.

8. Lớp NhanVienQuanLi trả thông tin nhân viên quản lí cho lớp GDChinhNVQL, gồm họ tên Nguyễn Văn A và chức vụ Nhân viên quản lí.

9. Lớp GDChinhNVQL hiển thị giao diện chính của nhân viên quản lí, gồm thông tin nhân viên Nguyễn Văn A và nút “Quản lí thông tin dịch vụ”.

10. Nhân viên quản lí A bấm nút “Quản lí thông tin dịch vụ” trên GDChinhNVQL.

11. Lớp GDChinhNVQL gọi lớp GDQuanLiDichVu.

12. Lớp GDQuanLiDichVu hiển thị giao diện quản lí thông tin dịch vụ, gồm ô nhập từ khóa, nút “Tìm kiếm”, danh sách dịch vụ ban đầu trống và nút “Thêm dịch vụ mới”.

13. Nhân viên quản lí A bấm nút “Thêm dịch vụ mới” trên GDQuanLiDichVu.

14. Lớp GDQuanLiDichVu gọi lớp GDThemDichVu.

15. Lớp GDThemDichVu hiển thị giao diện “Thêm dịch vụ mới”, gồm các trường tên dịch vụ, loại dịch vụ, thời gian thực hiện, đơn giá, mô tả chi tiết và nút “Lưu”.

16. Nhân viên quản lí A nhập đầy đủ thông tin của dịch vụ trên GDThemDichVu

- Tên dịch vụ = “Chăm sóc da mặt cơ bản”.

- Loại dịch vụ = “Chăm sóc da mặt”.

- Thời gian thực hiện = 60 phút.

- Đơn giá = 400

- Mô tả chi tiết = “Làm sạch và dưỡng da cơ bản”.

Sau đó, nhân viên bấm nút “Lưu”.

17. Lớp GDThemDichVu gọi lớp DichVu để kiểm tra tên dịch vụ vừa nhập.

18. Lớp DichVu gọi phương thức kTraTrungTenDichVu() với tên dịch vụ = “Chăm sóc da mặt cơ bản”. Tên dịch vụ chưa tồn tại trong hệ thống.

19. Lớp DichVu trả kết quả false cho lớp GDThemDichVu, xác nhận tên dịch vụ không bị trùng.

20. Lớp GDThemDichVu gọi lớp DichVu để lưu thông tin dịch vụ mới.

21. Lớp DichVu gọi phương thức themDichVu() với thông tin dịch vụ đã nhập. Dịch vụ được thêm thành công vào hệ thống.

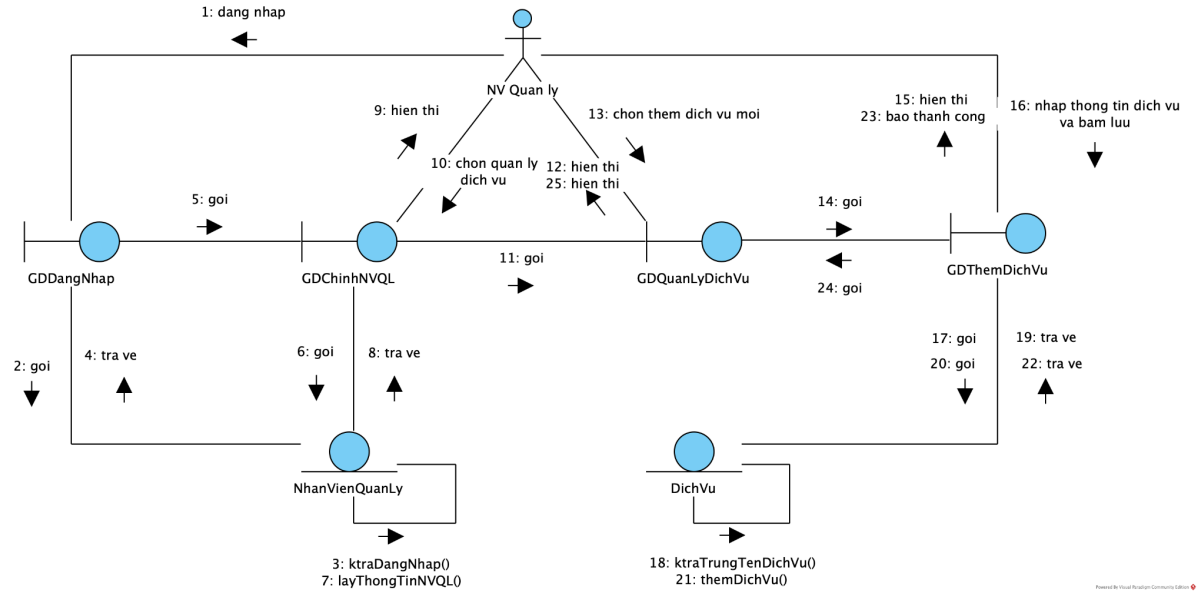
22. Lớp DichVu trả kết quả true cho lớp GDThemDichVu, xác nhận lưu dịch vụ thành công.

23. Lớp GDThemDichVu hiển thị thông báo “Thêm dịch vụ thành công” cho nhân viên quản lí A.

24. Lớp GDThemDichVu gọi lớp GDQuanLiDichVu để quay về giao diện quản lí thông tin dịch vụ.

25. Lớp GDQuanLiDichVu hiển thị lại giao diện quản lí thông tin dịch vụ cho nhân viên quản lí A.

6.1.2. Biểu đồ giao tiếp của chức năng



6.2. Module Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy

6.2.1. Kịch bản v2

1. Nhân viên lễ tân A nhập tên đăng nhập = “a”, mật khẩu = “a@123” và bấm nút “Đăng nhập” trên GDDangNhap để tiếp nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy.

2. Lớp GDDangNhap gọi lớp NhanVienLeTan để xử lí thông tin đăng nhập.

3. Lớp NhanVienLeTan gọi phương thức kTraDangNhap() với tên đăng nhập và mật khẩu đã nhập. Thông tin đăng nhập chính xác.

4. Lớp NhanVienLeTan trả kết quả true cho lớp GDDangNhap, xác nhận đăng nhập thành công.

5. Lớp GDDangNhap gọi lớp GDChinhNVLT.

6. Lớp GDChinhNVLT gọi lớp NhanVienLeTan để lấy thông tin nhân viên lễ tân.

7. Lớp NhanVienLeTan gọi phương thức layThongTinNVLT() với tên đăng nhập = “a”.

8. Lớp NhanVienLeTan trả thông tin nhân viên cho lớp GDChinhNVLT, gồm họ tên Nguyễn Văn A và chức vụ Nhân viên lễ tân.

9. Lớp GDChinhNVLT hiển thị giao diện chính của nhân viên lễ tân, gồm thông tin Nguyễn Văn A và hai chức năng “Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy”, “Cho khách hàng thanh toán tại quầy”.

10. Nhân viên lễ tân A bấm nút “Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy” trên GDChinhNVLT.

11. Lớp GDChinhNVLT gọi lớp GDTiepNhanKhachHang.

12. Lớp GDTiepNhanKhachHang gọi lớp PhieuDichVu để lấy danh sách phiếu phục vụ hiện tại.

13. Lớp PhieuDichVu gọi phương thức layDSPhieuDichVuHienTai().

14. Lớp PhieuDichVu trả danh sách phiếu phục vụ hiện tại cho lớp GDTiepNhanKhachHang, trong đó có phiếu P01 của khách hàng Nguyễn Văn B.

15. Lớp GDTiepNhanKhachHang hiển thị giao diện “Tiếp nhận khách hàng”, gồm bảng phiếu phục vụ hiện tại và nút “Tiếp nhận khách mới”.

16. Nhân viên lễ tân A bấm nút “Tiếp nhận khách mới” trên GDTiepNhanKhachHang.

17. Lớp GDTiepNhanKhachHang gọi lớp GDLapPhieuDichVu.

18. Lớp GDLapPhieuDichVu gọi lớp DichVu để lấy danh sách dịch vụ đang cung cấp.

19. Lớp DichVu gọi phương thức layDSDichVuDangCungCap().

20. Lớp DichVu trả danh sách dịch vụ đang cung cấp cho lớp GDLapPhieuDichVu, trong đó có DV01 - Massage body thư giãn và DV02 - Chăm sóc da mặt cơ bản.

21. Lớp GDLapPhieuDichVu hiển thị giao diện “Lập phiếu phục vụ”, gồm ô Số điện thoại, nút “Tìm khách hàng”, ô Họ tên, bảng dịch vụ đang cung cấp, khung phân công kỹ thuật viên ban đầu trống và nút “Xác nhận lập phiếu”.

22. Nhân viên lễ tân A hỏi số điện thoại của khách hàng C để tra cứu thông tin.

23. Khách hàng C trả lời số điện thoại = “0987”.

24. Nhân viên lễ tân A nhập “0987” vào ô Số điện thoại và bấm nút “Tìm khách hàng” trên GDLapPhieuDichVu.

25. Lớp GDLapPhieuDichVu gọi lớp KhachHang để tìm khách hàng theo số điện thoại.

26. Lớp KhachHang gọi phương thức timKhachHangTheoSDT() với số điện thoại = “0987”. Khách hàng đã có trong hệ thống.

27. Lớp KhachHang trả thông tin khách hàng Nguyễn Văn C, số điện thoại “0987”, cho lớp GDLapPhieuDichVu.

28. Lớp GDLapPhieuDichVu tự động điền “Nguyễn Văn C” vào ô Họ tên và hiển thị thông tin khách hàng tìm được cho nhân viên lễ tân A.

29. Nhân viên lễ tân A thông báo các dịch vụ hiện có và hỏi khách hàng C muốn sử dụng dịch vụ nào.

30. Khách hàng C trả lời muốn sử dụng dịch vụ “Massage body thư giãn”.

31. Nhân viên lễ tân A đánh dấu chọn dòng DV01 - “Massage body thư giãn”, thời gian thực hiện 60 phút, trên GDLapPhieuDichVu.

32. Lớp GDLapPhieuDichVu gọi lớp KyThuatVien để lấy danh sách kỹ thuật viên đang rảnh và có chuyên môn phù hợp với dịch vụ đã chọn.

33. Lớp KyThuatVien gọi phương thức layDSKyThuatVienPhuHop() với dịch vụ DV01 - "Massage body thư giãn" và thời gian bắt đầu 19h, 21/09/2026.

34. Lớp KyThuatVien trả danh sách kỹ thuật viên phù hợp cho lớp GDLapPhieuDichVu, trong đó có KTV001 - Trần Văn Khánh, chuyên môn phù hợp Massage body và trạng thái “Rảnh”.

35. Lớp GDLapPhieuDichVu hiển thị dòng dịch vụ “Massage body thư giãn” trong khung phân công và hộp chọn kỹ thuật viên phù hợp, gồm mã nhân viên, họ tên, chuyên môn và trạng thái.

36. Nhân viên lễ tân A chọn kỹ thuật viên Trần Văn Khánh để thực hiện dịch vụ “Massage body thư giãn” trên GDLapPhieuDichVu.

37. Lớp GDLapPhieuDichVu hiển thị thông tin phân công đã chọn cho nhân viên lễ tân A.

38. Nhân viên lễ tân A đọc lại thông tin phiếu dịch vụ cho khách hàng C và yêu cầu xác nhận.

39. Khách hàng C xác nhận thông tin đúng yêu cầu.

40. Nhân viên lễ tân A bấm nút "Xác nhận lập phiếu" trên GDLapPhieuDichVu.

41. Lớp GDLapPhieuDichVu gọi lớp PhieuDichVu để lưu phiếu phục vụ cùng chi tiết dịch vụ và các phân công kỹ thuật viên.

42. Lớp PhieuDichVu gọi phương thức lapPhieuDichVu() với thông tin phiếu, chi tiết DV01 và phân công Trần Văn Khánh từ 19h đến 20h, 21/09/2026.

43. Lớp PhieuDichVu trả kết quả true cho lớp GDLapPhieuDichVu, xác nhận lập phiếu thành công.

44. Lớp GDLapPhieuDichVu gọi lớp KyThuatVien để cập nhật trạng thái các kỹ thuật viên vừa được phân công.

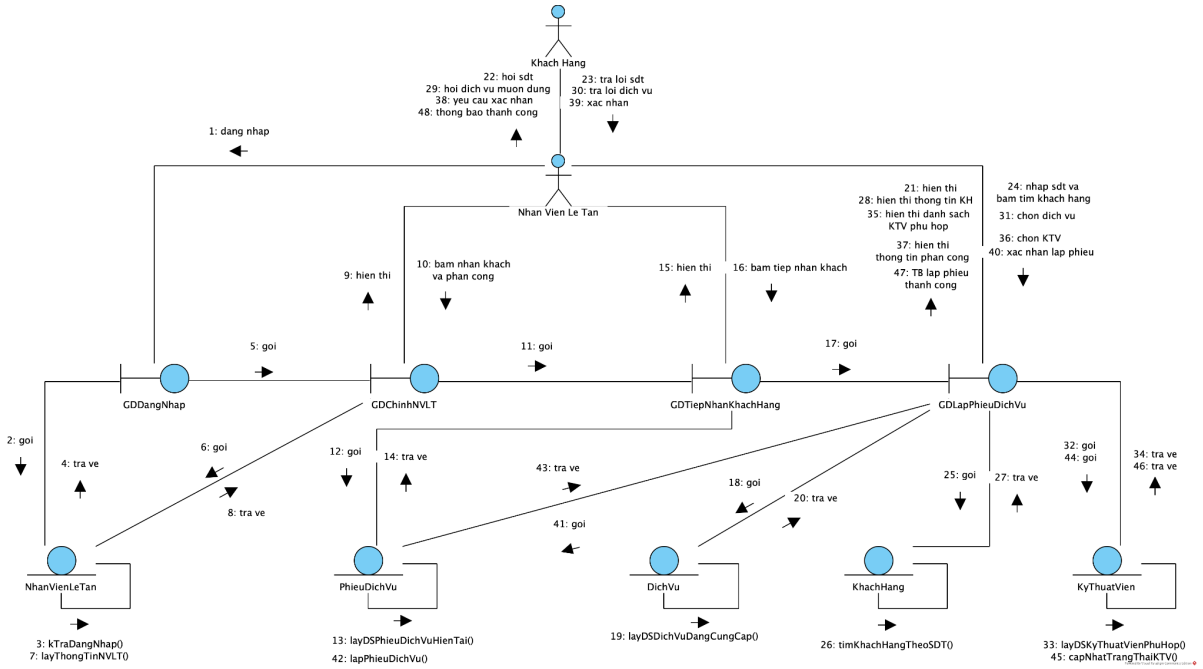
45. Lớp KyThuatVien gọi phương thức capNhatTrangThaiKTV() với danh sách kỹ thuật viên gồm Trần Văn Khánh và trạng thái mới "Đang phục vụ".

46. Lớp KyThuatVien trả kết quả true cho lớp GDLapPhieuDichVu.

47. Lớp GDLapPhieuDichVu hiển thị thông báo "Lập phiếu phục vụ thành công" cho nhân viên lễ tân A.

48. Nhân viên lễ tân A thông báo đã lập phiếu phục vụ thành công cho khách hàng C.

6.2.2. Biểu đồ giao tiếp của chức năng



6.3. Module Cho khách hàng thanh toán tại quầy

6.3.1. Kịch bản v2

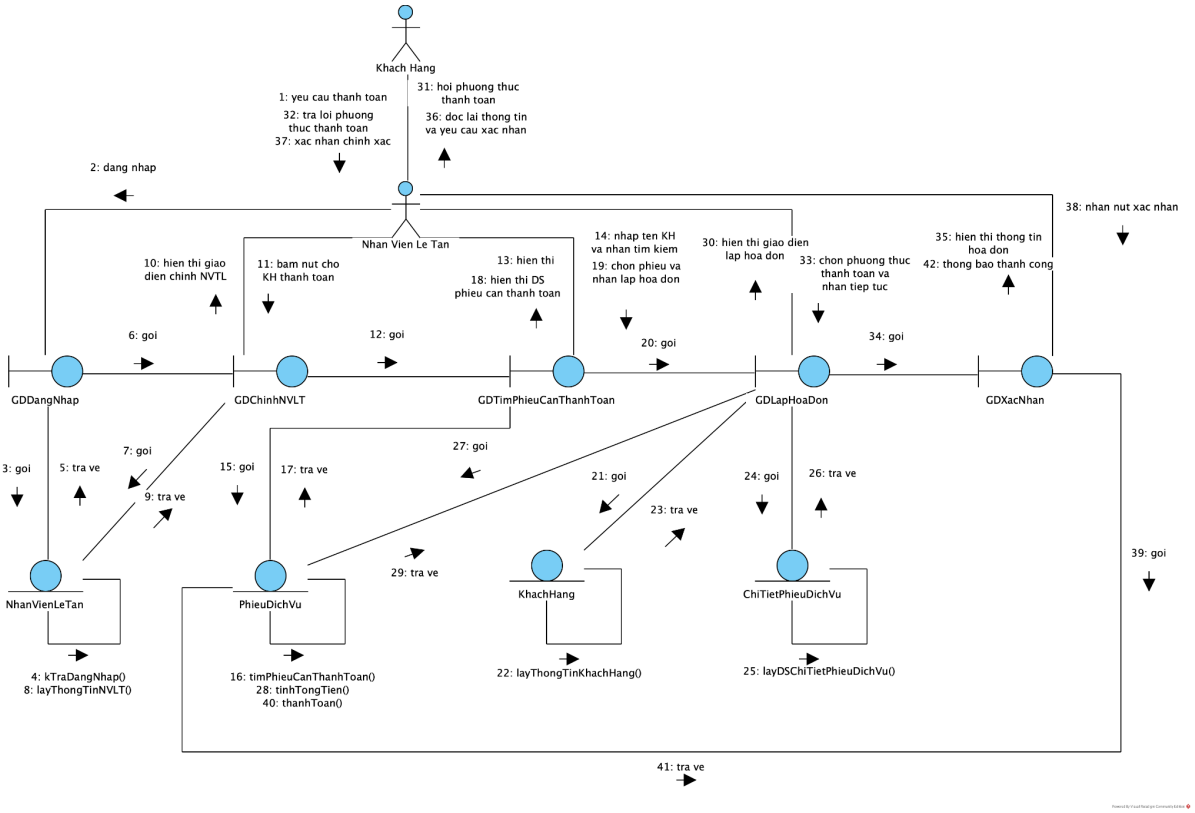
1. Khách hàng B yêu cầu nhân viên lễ tân A thực hiện thanh toán.
2. Nhân viên lễ tân A nhập tên đăng nhập = “a”, mật khẩu = “a@123” và bấm nút “Đăng nhập” trên GDDangNhap để thực hiện thanh toán cho khách hàng.
3. Lớp GDDangNhap gọi lớp NhanVienLeTan để kiểm tra đăng nhập.
4. Lớp NhanVienLeTan gọi phương thức kTraDangNhap() với tên đăng nhập “a” và mật khẩu “a@123”. Thông tin đăng nhập chính xác.
5. Lớp NhanVienLeTan trả kết quả true cho lớp GDDangNhap.
6. Lớp GDDangNhap gọi lớp GDChinhNVLT.
7. Lớp GDChinhNVLT gọi lớp NhanVienLeTan để lấy thông tin nhân viên lễ tân.
8. Lớp NhanVienLeTan gọi phương thức layThongTinNVLT().
9. Lớp NhanVienLeTan trả thông tin nhân viên Nguyễn Văn A, chức vụ “Nhân viên lễ tân”, cho lớp GDChinhNVLT.
10. Lớp GDChinhNVLT hiển thị giao diện chính của nhân viên lễ tân, gồm hai nút subNhanKhachPhanCong (“Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy”) và subThanhToanTaiQuay (“Cho khách hàng thanh toán tại quầy”).
11. Nhân viên lễ tân A bấm nút “Cho khách hàng thanh toán tại quầy” trên GDChinhNVLT.
12. Lớp GDChinhNVLT gọi lớp GDTimPhieuCanThanhToan.

13. Lớp GDTimPhieuCanThanhToan hiển thị giao diện tìm phiếu cần thanh toán, gồm ô nhập tên khách hàng, nút “Tìm kiếm”, bảng danh sách phiếu ban đầu chưa có dữ liệu và nút “Lập hóa đơn thanh toán”.
14. Nhân viên lễ tân A nhập “Nguyễn Văn B” vào ô inTenKhachHang và bấm nút subTimKiem.
15. Lớp GDTimPhieuCanThanhToan gọi lớp PhieuDichVu để tìm các phiếu đã hoàn thành và chưa thanh toán.
16. Lớp PhieuDichVu gọi phương thức timPhieuCanThanhToan() với tên khách hàng = “Nguyễn Văn B”.
17. Lớp PhieuDichVu trả danh sách phiếu cần thanh toán cho lớp GDTimPhieuCanThanhToan, trong đó có phiếu P01 của Nguyễn Văn B, số điện thoại “0999”, dịch vụ “Massage body thư giãn”, tổng tiền 400, trạng thái “Hoàn thành”.
18. Lớp GDTimPhieuCanThanhToan hiển thị danh sách phiếu lên bảng outsubDSPhieuCanThanhToan.
19. Nhân viên lễ tân A chọn phiếu P01 và bấm nút Lập hoá đơn.
20. Lớp GDTimPhieuCanThanhToan gọi lớp GDLapHoaDon và chuyển phiếu được chọn gồm P01.
21. Lớp GDLapHoaDon gọi lớp KhachHang để lấy thông tin khách hàng của phiếu P01.
22. Lớp KhachHang gọi phương thức layThongTinKhachHang() với mã khách hàng của phiếu P01.
23. Lớp KhachHang trả thông tin Nguyễn Văn B, số điện thoại “0999”, cho lớp GDLapHoaDon.
24. Lớp GDLapHoaDon gọi lớp ChiTietPhieuDichVu để lấy chi tiết dịch vụ của phiếu P01.
25. Lớp ChiTietPhieuDichVu gọi phương thức layDSChiTietPhieuDichVu() với phiếu P01.
26. Lớp ChiTietPhieuDichVu trả danh sách chi tiết cho lớp GDLapHoaDon: phiếu P01 có dịch vụ “Massage body thư giãn”, đơn giá tại thời điểm phục vụ 400, trạng thái “Hoàn thành”.
27. Lớp GDLapHoaDon gọi lớp HoaDon để tính tổng tiền.
28. Lớp PhieuDichVu gọi phương thức tinhTongTien() với phiếu P01, danh sách ChiTietMatHang rỗng. Khách không mua thêm mặt hàng và không được áp dụng khuyến mãi."
29. Lớp PhieuDichVu trả kết quả cho lớp GDLapHoaDon: tổng tiền = 400.
30. Lớp GDLapHoaDon hiển thị giao diện lập hóa đơn, gồm:
    - outThongTinKhachHang (Nguyễn Văn B, 0999)
    - outThongTinPhieu (P01)
    - bảng outsubChiTietPhieuDichVu (“Massage body thư giãn”, 400)

- outTongTienDichVu = 400
- bảng outDSMatHangDuocChon (rỗng)
- ô inPhuongThucThanhToan
- outTongTienHoaDon = 400
- nút subTiepTuc

31. Nhân viên lễ tân A hỏi khách hàng B muốn thanh toán bằng phương thức nào.
32. Khách hàng B trả lời muốn thanh toán bằng tiền mặt.
33. Nhân viên lễ tân A chọn "Tiền mặt" ở ô inPhuongThucThanhToan và bấm nút subTiepTuc.
34. Lớp GDLapHoaDon gọi lớp GDXacNhan và chuyển thông tin phiếu P01 sang.
35. Lớp GDXacNhan hiển thị thông tin thanh toán và nút Xác nhận. Thông tin hoá đơn gồm:
    - khách hàng Nguyễn Văn B
    - phiếu P01, dịch vụ "Massage body thư giãn" 400
    - tổng giảm giá 0, tổng thanh toán 400
    - phương thức "Tiền mặt"
    - nhân viên lập Nguyễn Văn A
36. Nhân viên lễ tân A đọc lại thông tin hóa đơn cho khách hàng B và yêu cầu khách xác nhận.
37. Khách hàng B xác nhận thông tin hóa đơn chính xác.
38. Nhân viên lễ tân A bấm nút subXacNhan.
39. Lớp GDXacNhan gọi lớp PhieuDichVu để lưu thông tin thanh toán.
40. Lớp PhieuDichVu gọi phương thức thanhToan() với phiếu P01 và danh sách ChiTietMatHang rỗng. Hệ thống lưu các thông tin sau vào phiếu P01:
    - khách hàng Nguyễn Văn B và nhân viên Nguyễn Văn A
    - phiếu P01
    - tổng tiền dịch vụ 400, tổng tiền hàng 0, tổng giảm giá 0, tổng thanh toán 400
    - phương thức "Tiền mặt", ngày giờ thanh toán và trạng thái "Đã thanh toán"
41. Lớp PhieuDichVu trả kết quả true cho lớp GDXacNhan.
42. Lớp GDXacNhan hiển thị thông báo "Thanh toán thành công" cho nhân viên lễ tân A.

6.3.2. Biểu đồ giao tiếp của chức năng



7. Thiết kế lớp thực thể liên quan

7.1. Bổ sung thuộc tính id

Các lớp được bổ sung id: NhanVien, KhachHang, PhieuDichVu, ChiTietPhieuDichVu, PhanCongKTV, DichVu, NguyenLieu, DinhMucNguyenLieu, LoaiThietBi, YeuCauThietBi, ThietBiPhucVu, SuDungThietBi, ChiTietMatHang, MatHang, KhuyenMai.

7.2. Bổ sung kiểu dữ liệu (theo Java)

7.3. Chuyển các quan hệ association sang aggregation/composition

Với các lớp association (A – B → C):
- PhieuDichVu – DichVu → ChiTietPhieuDichVu: PhieuDichVu chứa ChiTietPhieuDichVu (hợp thành), ChiTietPhieuDichVu chứa DichVu. Quan hệ

PhieuDichVu – ChiTietPhieuDichVu là hai chiều: ChiTietPhieuDichVu cũng chứa PhieuDichVu.

- ChiTietPhieuDichVu – KyThuatVien → PhanCongKTV: một chi tiết có thể do nhiều kỹ thuật viên thực hiện, một kỹ thuật viên thực hiện nhiều chi tiết (n-n). ChiTietPhieuDichVu chứa PhanCongKTV (hợp thành), PhanCongKTV chứa KyThuatVien.

- ChiTietPhieuDichVu – ThietBiPhucVu → SuDungThietBi: ChiTietPhieuDichVu chứa SuDungThietBi (hợp thành), SuDungThietBi chứa ThietBiPhucVu.

- DichVu – NguyenLieu → DinhMucNguyenLieu: DichVu chứa DinhMucNguyenLieu (hợp thành), DinhMucNguyenLieu chứa NguyenLieu.

- DichVu – LoaiThietBi → YeuCauThietBi: DichVu chứa YeuCauThietBi (hợp thành), YeuCauThietBi chứa LoaiThietBi.

- PhieuDichVu – MatHang → ChiTietMatHang: PhieuDichVu chứa ChiTietMatHang (hợp thành), ChiTietMatHang chứa MatHang.

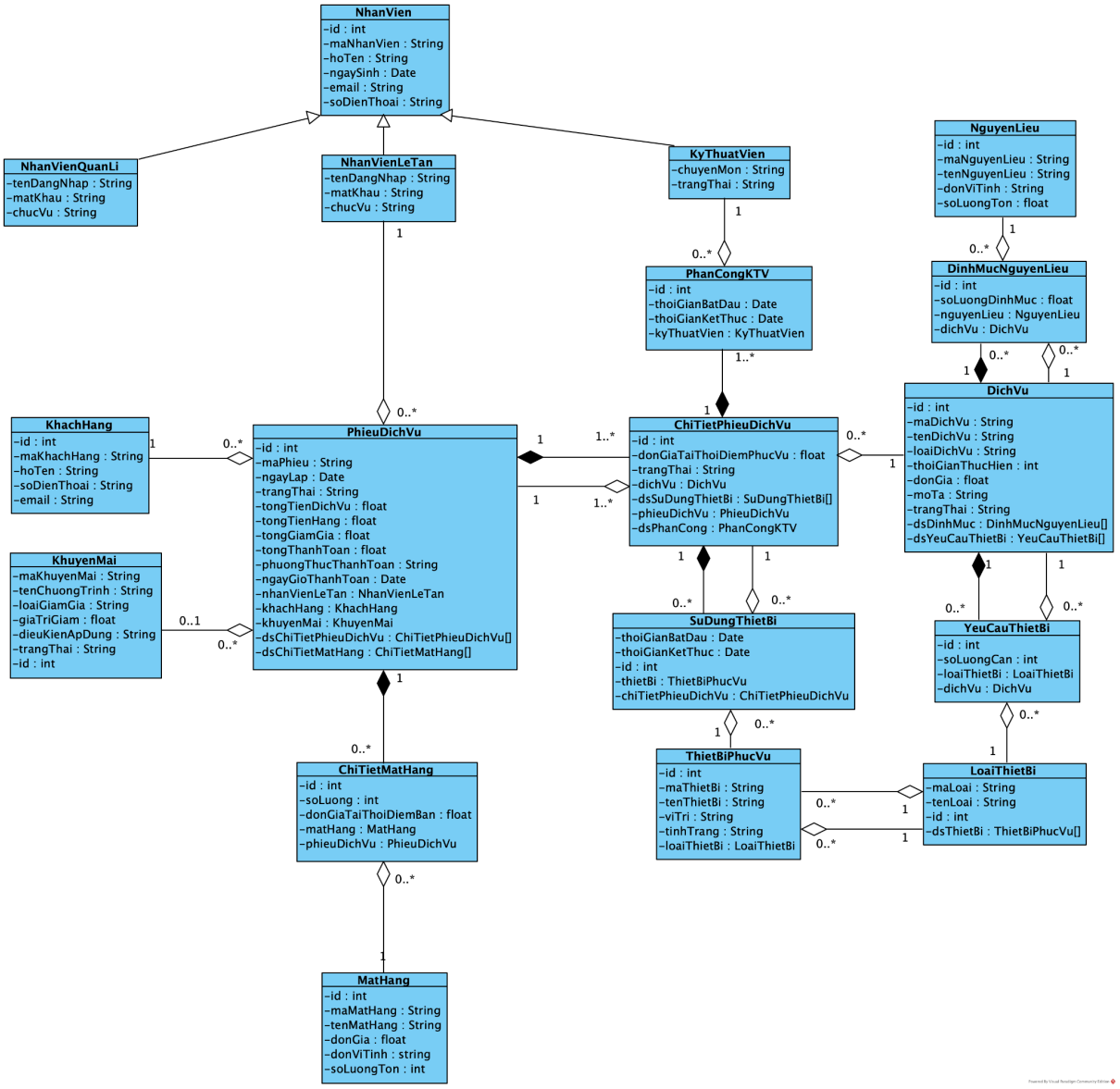
Với các quan hệ association còn lại:
- KhachHang – PhieuDichVu: PhieuDichVu chứa KhachHang.

- NhanVienLeTan – PhieuDichVu có hai vai trò: nhân viên lập phiếu (bắt buộc) và nhân viên thu tiền (chỉ có khi đã thanh toán). PhieuDichVu chứa hai thuộc tính nhanVienLeTan và nhanVienThanhToan.

- KhuyenMai – PhieuDichVu: PhieuDichVu chứa KhuyenMai (tối đa 1, có thể không có).

- LoaiThietBi – ThietBiPhucVu: LoaiThietBi chứa ThietBiPhucVu.

7.4. Bổ sung các thuộc tính thành phần của quan hệ hợp thành/ gắn chặt, ta thu được biểu đồ lớp thực thể pha thiết kế.



8. Thiết kế CSDL liên quan

8.1. Mỗi lớp thực thể → một bảng

- NhanVien → tblNhanVien
- NhanVienQuanLi → tblNhanVienQuanLi
- NhanVienLeTan → tblNhanVienLeTan

- KyThuatVien → tblKyThuatVien
- PhanCongKTV → tblPhanCongKTV
- KhachHang → tblKhachHang
- DichVu → tblDichVu
- NguyenLieu → tblNguyenLieu
- DinhMucNguyenLieu → tblDinhMucNguyenLieu
- LoaiThietBi → tblLoaiThietBi
- YeuCauThietBi → tblYeuCauThietBi
- ThietBiPhucVu → tblThietBiPhucVu
- PhieuDichVu → tblPhieuDichVu
- ChiTietPhieuDichVu → tblChiTietPhieuDichVu
- SuDungThietBi → tblSuDungThietBi
- ChiTietMatHang → tblChiTietMatHang
- MatHang → tblMatHang
- KhuyenMai → tblKhuyenMai

8.2. Lấy thuộc tính kiểu cơ bản, bỏ thuộc tính kiểu đối tượng

- tblNhanVien: id, maNhanVien, hoTen, ngaySinh, email, soDienThoai
- tblPhieuDichVu: id, maPhieu, ngayLap, trangThai, tongTienDichVu, tongTienHang, tongGiamGia, tongThanhToan, phuongThucThanhToan, ngayGioThanhToan
- tblPhanCongKTV: id, thoiGianBatDau, thoiGianKetThuc
- …

8.3. Quan hệ số lượng giữa các bảng

Quan hệ 1-1 (kế thừa):

- 1 tblNhanVien – 1 tblNhanVienQuanLi
- 1 tblNhanVien – 1 tblNhanVienLeTan
- 1 tblNhanVien – 1 tblKyThuatVien

Quan hệ 1-n:

- 1 tblKhachHang – n tblPhieuDichVu
- 1 tblNhanVienLeTan – n tblPhieuDichVu (nhân viên lập phiếu)
- 1 tblKhuyenMai – n tblPhieuDichVu (phiếu có thể không áp dụng khuyến mãi)
- 1 tblPhieuDichVu – n tblChiTietPhieuDichVu (mỗi phiếu có ít nhất 1 chi tiết)
- 1 tblDichVu – n tblChiTietPhieuDichVu
- 1 tblChiTietPhieuDichVu – n tblPhanCongKTV (mỗi chi tiết có ít nhất 1 phân công)

- 1 tblKyThuatVien – n tblPhanCongKTV
- 1 tblChiTietPhieuDichVu – n tblSuDungThietBi
- 1 tblThietBiPhucVu – n tblSuDungThietBi
- 1 tblLoaiThietBi – n tblThietBiPhucVu
- 1 tblDichVu – n tblYeuCauThietBi; 1 tblLoaiThietBi – n tblYeuCauThietBi
- 1 tblDichVu – n tblDinhMucNguyenLieu; 1 tblNguyenLieu – n tblDinhMucNguyenLieu
- 1 tblPhieuDichVu – n tblChiTietMatHang; 1 tblMatHang – n tblChiTietMatHang

8.4. Bổ sung khoá

Khóa chính là thuộc tính id của các bảng, trừ 3 bảng tblNhanVienQuanLi, tblNhanVienLeTan, tblKyThuatVien. Ba bảng này dùng khóa ngoại tblNhanVienid làm luôn khóa chính.
Khóa ngoại:

- tblNhanVienQuanLi, tblNhanVienLeTan, tblKyThuatVien có khóa ngoại tblNhanVienid (đồng thời là khóa chính)
- tblPhieuDichVu có khóa ngoại tblKhachHangid, tblNhanVienLeTanid
- tblSuDungThietBi có khóa ngoại tblChiTietPhieuDichVuid, tblThietBiPhucVuid
- tblThietBiPhucVu có khóa ngoại tblLoaiThietBiid
- tblYeuCauThietBi có khóa ngoại tblDichVuid, tblLoaiThietBiid
- tblDinhMucNguyenLieu có khóa ngoại tblDichVuid, tblNguyenLieuid
- tblChiTietMatHang có khóa ngoại tblMatHangid
- tblPhieuDichVu có khoá ngoại tblKhachHangid, tblNhanVienLeTanid, tblKhuyenMaiid (cho phép NULL)
- tblChiTietPhieuDichVu có khoá ngoại tblPhieuDichVuid, tblDichVuid tblPhanCongKTV có khoá ngoại tblChiTietPhieuDichVuid, tblKyThuatVienid
- tblChiTietMatHang có khoá ngoại tblPhieuDichVuid, tblMatHangid

8.5. Loại bỏ thuộc tính dư thừa

Thuộc tính dẫn xuất trong tblPhieuDichVu:

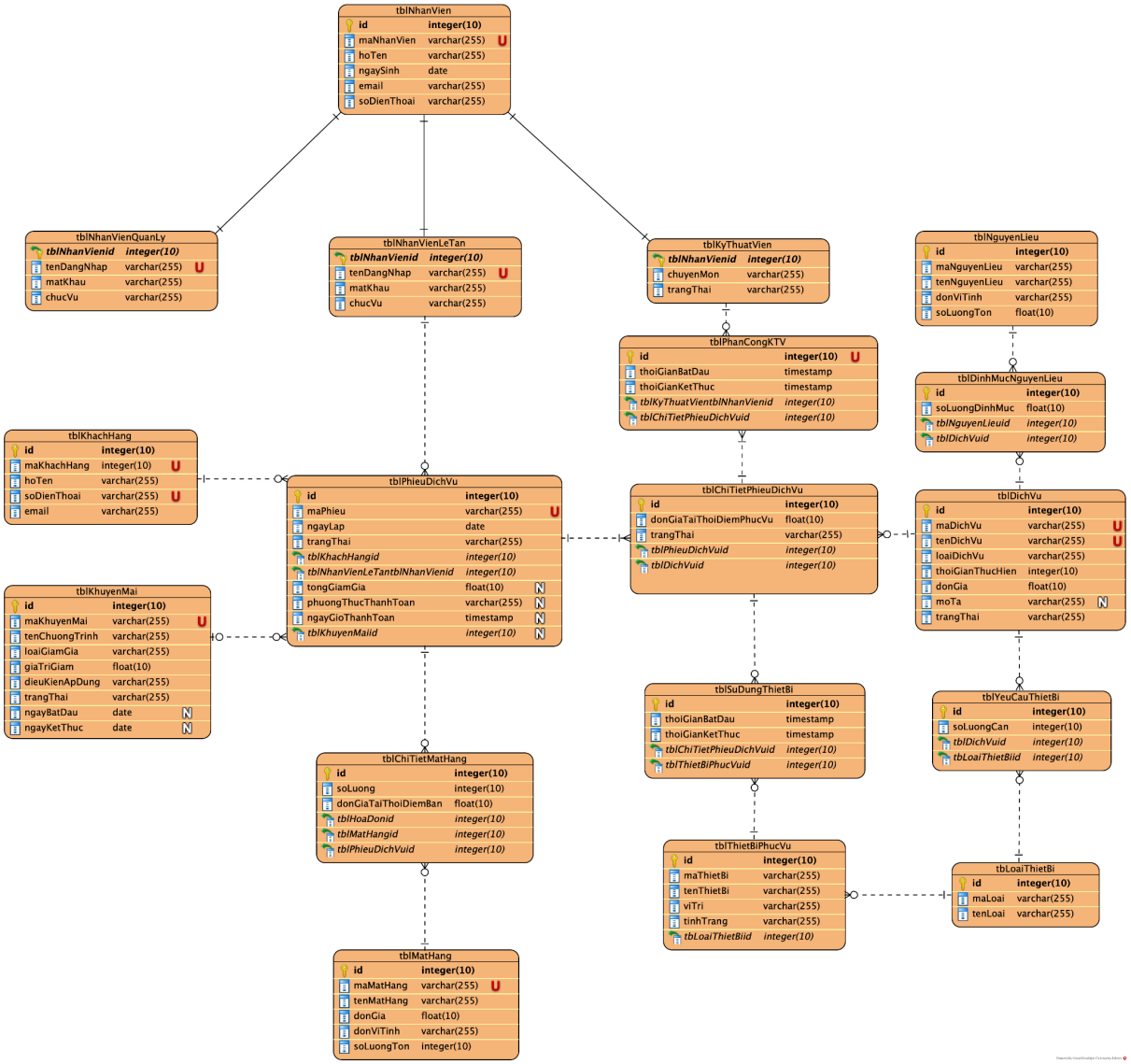
- tongTienDichVu (tổng donGiaTaiThoiDiemPhucVu của các chi tiết phiếu)
- tongTienHang (tổng soLuong × donGiaTaiThoiDiemBan trong tblChiTietMatHang)
- tongThanhToan (= tongTienDichVu + tongTienHang − tongGiamGia) → loại bỏ.

Giữ lại tongGiamGia (phụ thuộc chương trình khuyến mãi tại thời điểm thanh toán, chương trình có thể bị sửa sau này), donGiaTaiThoiDiemPhucVu và donGiaTaiThoiDiemBan (giá chốt lúc giao dịch, khác giá hiện hành).

Thuộc tính trùng lặp: tblHoaDon.tblKhachHangid là trùng lặp, vì khách hàng của hóa đơn suy ra được qua các phiếu của hóa đơn đó (tblPhieuDichVu.tblKhachHangid), và mọi phiếu trong cùng một hóa đơn đều thuộc cùng một khách. → Loại bỏ, và bỏ luôn đường nối tblKhachHang – tblHoaDon.
Các thuộc tính được giữ lại:

- tongGiamGia: giá trị giảm phụ thuộc điều kiện và giá trị của chương trình khuyến mãi tại thời điểm thanh toán. Chương trình có thể bị sửa sau này, nên không tính lại được một cách chính xác. → Giữ.
- donGiaTaiThoiDiemPhucVu và donGiaTaiThoiDiemBan: đây là giá chốt tại thời điểm giao dịch, không trùng với tblDichVu.donGia hay tblMatHang.donGia (giá hiện hành, có thể thay đổi). → Giữ.

Kết quả thu được CSDL toàn hệ thống.



9. Thiết kế GD và BD đồ lớp chi tiết

9.1. Module Quản lí thông tin dịch vụ

Tầng giao diện (JSP)

- **gdDangNhap.jsp**: form gồm ô txtTenDangNhap, txtMatKhau và nút btnDangNhap. Khi bấm Đăng nhập, form được gửi sang doDangNhap.jsp.
- **doDangNhap.jsp**: trang xử lí, không hiển thị. Nhận tên đăng nhập, mật khẩu, đóng gói vào đối tượng NhanVienQuanLi rồi gọi NhanVienQuanLiDAO.kiemTraDangNhap(). Đúng → lưu đối tượng nvql vào session và chuyển sang gdChinhNVQL.jsp; sai → quay lại gdDangNhap.jsp kèm thông báo lỗi.
- **gdChinhNVQL.jsp**: lấy nvql từ session, hiển thị họ tên, chức vụ và link qlDichVu sang gdQuanLiDichVu.jsp.
- **gdQuanLiDichVu.jsp**: gồm ô txtTuKhoa, nút btnTimKiem (gửi về chính trang này), bảng tblDichVu hiển thị danh sách listDV, link Sửa/Xoá ở mỗi dòng, nút btnThemMoi và link btnQuayLai. Khi có từ khoá, trang gọi DichVuDAO.timDichVu(tuKhoa) và hiển thị kết quả vào bảng.
- **gdThemDichVu.jsp**: form nhập txtTenDichVu, slLoaiDichVu (hộp chọn 5 loại dịch vụ), txtThoiGianThucHien, txtDonGia, txtMoTa; nút btnLuu gửi sang doThemDichVu.jsp, link btnQuayLai về gdQuanLiDichVu.jsp.
- **doThemDichVu.jsp**: nhận dữ liệu, đóng gói đối tượng DichVu dv (trạng thái mặc định "Đang cung cấp"), gọi DichVuDAO.kiemTraTrungTen(). Nếu trùng tên → quay lại gdThemDichVu.jsp kèm thông báo; không trùng → gọi DichVuDAO.themDichVu(dv), thông báo "Thêm dịch vụ thành công" rồi quay về gdQuanLiDichVu.jsp.

Tầng thao tác dữ liệu (DAO)

- **DAO**: lớp cha, có thuộc tính con : Connection; hàm khởi tạo DAO() mở kết nối tới CSDL. Mọi DAO khác kế thừa lớp này.
- **NhanVienQuanLiDAO.kiemTraDangNhap(nvql : NhanVienQuanLi) : boolean**: tìm trong tblNhanVien kết hợp tblNhanVienQuanLy bản ghi khớp tenDangNhap và matKhau; nếu có thì điền id, họ tên, chức vụ vào nvql và trả về true, ngược lại trả về false.
- **DichVuDAO.timDichVu(tuKhoa : String) : DichVu[]**: trả về các dịch vụ có tên chứa từ khoá.

- **DichVuDAO.kiemTraTrungTen(tenDichVu : String) : boolean**: trả về true nếu đã có dịch vụ cùng tên.
- **DichVuDAO.themDichVu(dv : DichVu) : boolean**: sinh mã dịch vụ, thêm bản ghi vào tblDichVu, trả về true nếu thành công.

Tầng thực thể

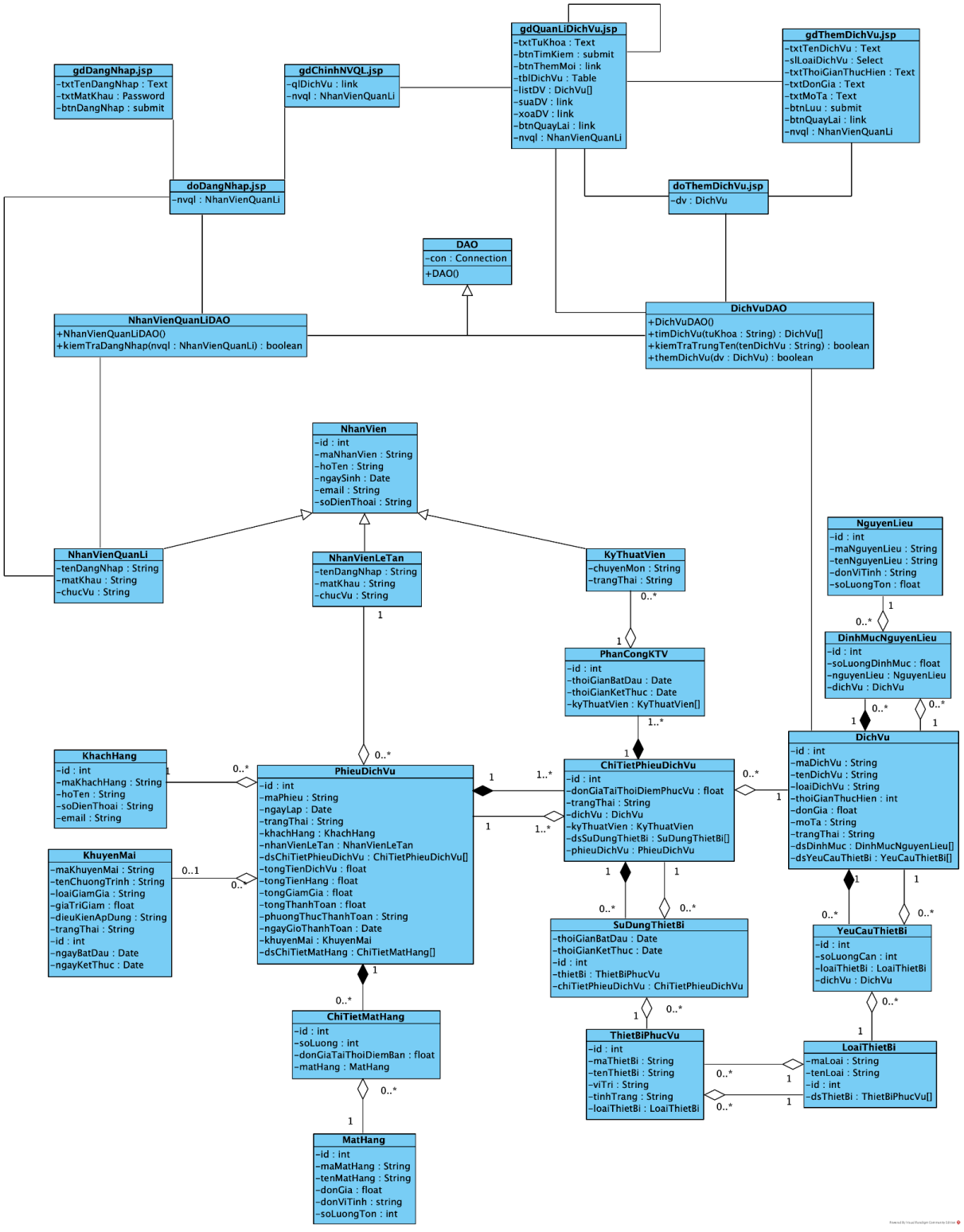
- NhanVien, NhanVienQuanLi: lưu thông tin nhân viên quản lí đăng nhập.
- DichVu: đối tượng chính được tìm kiếm và thêm mới.
- DinhMucNguyenLieu, NguyenLieu, YeuCauThietBi, LoaiThietBi, ThietBiPhucVu: có mặt vì DichVu chứa chúng qua quan hệ hợp thành (dsDinhMuc, dsYeuCauThietBi).

Thiết kế giao diện cho module quản lí thông tin dịch vụ



Hình x.1: Thiết kế giao diện cho module quản lí thông tin dịch vụ

Biểu đồ lớp thiết kế cho module quản lí thông tin dịch vụ



9.2. Module Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy

Tầng giao diện (JSP)

- **gdDangNhap.jsp, doDangNhap.jsp**: như module 3.1, nhưng doDangNhap.jsp gọi NhanVienLeTanDAO.kiemTraDangNhap() và chuyển sang gdChinhNVLT.jsp.
- **gdChinhNVLT.jsp**: hiển thị họ tên, chức vụ lễ tân và 2 link: nhận khách – phân công, thanh toán tại quầy.
- **gdTiepNhanKhachHang.jsp**: khi mở, gọi PhieuDichVuDAO.getDSPhieuHienTai() và hiển thị vào bảng tblPhieuDV; có nút btnTiepNhanKhachMoi sang gdLapPhieuDichVu.jsp.
- **gdLapPhieuDichVu.jsp**: gồm 3 khung. (1) Khách hàng: ô txtSoDienThoai, nút btnTimKhachHang gọi KhachHangDAO.timKhachHangTheoSDT(); tìm thấy thì tự điền txtHoTen, không thấy thì cho nhập mới. (2) Dịch vụ: khi mở trang gọi DichVuDAO.getDSDichVuDangCungCap() và hiển thị bảng tblDichVu có ô tick chọn. (3) Phân công: mỗi khi tick một dịch vụ, trang gọi KyThuatVienDAO.getDSKTVPhuHop(dv, thoiGianBatDau) với thoiGianBatDau là thời điểm lập phiếu, rồi hiển thị hộp chọn cho phép chọn một hoặc nhiều KTV. Nút btnXacNhanLapPhieu gửi sang doLuuPhieuDichVu.jsp.
- **doLuuPhieuDichVu.jsp**: nếu khách mới thì gọi KhachHangDAO.themKhachHang(); đóng gói PhieuDichVu (khách hàng, lễ tân lập, ngày lập, trạng thái "Đang phục vụ"), mỗi ChiTietPhieuDichVu kèm danh sách PhanCongKTV; gọi PhieuDichVuDAO.luuPhieuDichVu(); thông báo thành công và quay về gdTiepNhanKhachHang.jsp.

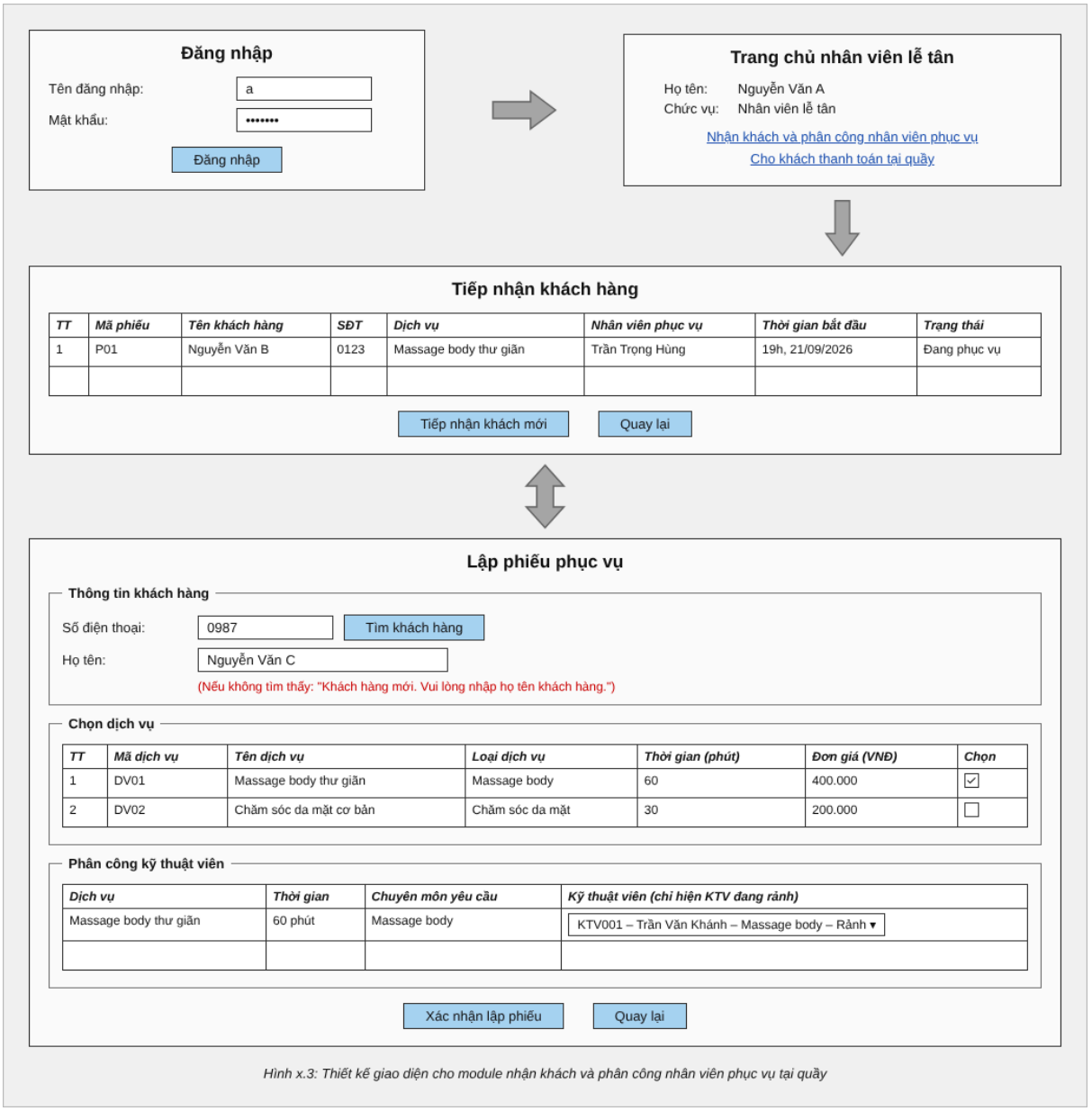
Tầng DAO

- **NhanVienLeTanDAO.kiemTraDangNhap(nvlt : NhanVienLeTan) : boolean**: như NhanVienQuanLiDAO nhưng tìm trong tblNhanVienLeTan.
- **PhieuDichVuDAO.getDSPhieuHienTai() : PhieuDichVu[]**: các phiếu chưa thanh toán, kèm khách hàng, chi tiết dịch vụ và KTV.
- **PhieuDichVuDAO.luuPhieuDichVu(pdv : PhieuDichVu) : boolean**: trong một giao dịch, thêm bản ghi vào tblPhieuDichVu, tblChiTietPhieuDichVu, tblPhanCongKTV và cập nhật trạng thái các KTV được phân công thành "Đang phục vụ".
- **KhachHangDAO.timKhachHangTheoSDT(soDienThoai : String) : KhachHang**; **KhachHangDAO.themKhachHang(kh : KhachHang) : boolean**.
- **DichVuDAO.getDSDichVuDangCungCap() : DichVu[]**: các dịch vụ có trạng thái "Đang cung cấp".
- **KyThuatVienDAO.getDSKTVPhuHop(dv : DichVu, thoiGianBatDau : Date) : KyThuatVien[]**: KTV có chuyên môn khớp loại dịch vụ của dv và

không có phân công nào trùng khoảng thời gian từ thoiGianBatDau đến thoiGianBatDau + thời gian thực hiện của dv.

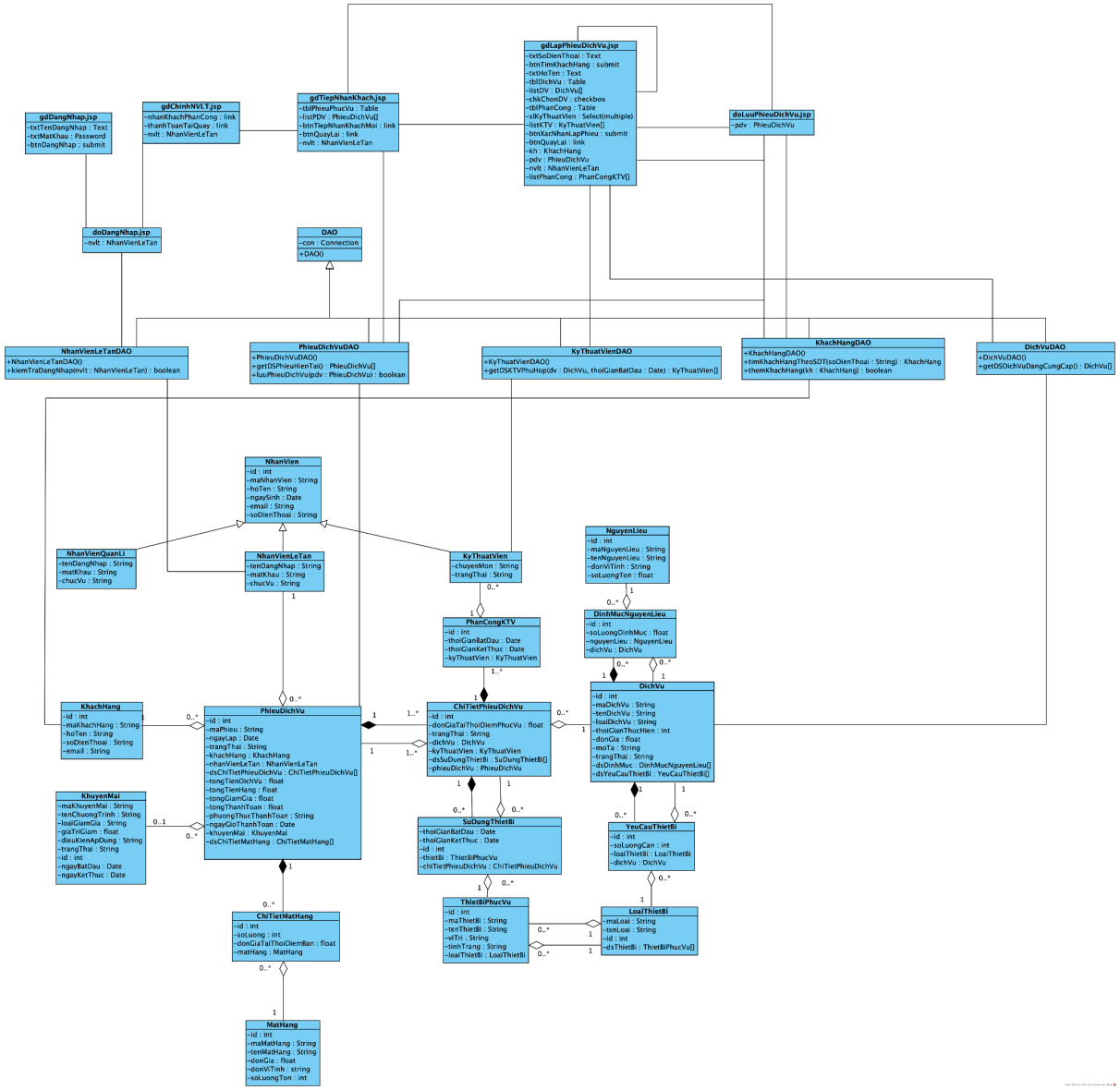
Tầng thực thể: NhanVien, NhanVienLeTan, KyThuatVien, KhachHang, PhieuDichVu, ChiTietPhieuDichVu, PhanCongKTV, DichVu là các đối tượng module trực tiếp đọc/ghi; các lớp còn lại có mặt vì được DichVu, ChiTietPhieuDichVu và PhieuDichVu chứa qua quan hệ hợp thành.

Thiết kế giao diện cho module nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy



Hình x.3: Thiết kế giao diện cho module nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy

Biểu đồ lớp thiết kế cho module nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy



9.3. Module Cho khách hàng thanh toán tại quầy

Tầng giao diện (JSP)

- **gdTimPhieuCanThanhToan.jsp**: ô txtTenKhachHang, nút btnTimKiem gửi về chính trang; khi có tên khách, gọi PhieuDichVuDAO.getPhieuCanThanhToan() và hiển thị bảng các phiếu "Hoàn thành". Lễ tân chọn 1 phiếu (radChonPhieu) và bấm btnLapHoaDon sang gdLapHoaDon.jsp.
- **gdLapHoaDon.jsp**: nhận phiếu đã chọn (pdv); hiển thị thông tin khách, chi tiết dịch vụ, mặt hàng đã chọn, tính tổng tiền dịch vụ, tổng tiền hàng, giảm giá, tổng thanh toán; hộp chọn phương thức thanh toán; nút btnSuaThongTin sang gdChinhSuaThongTin.jsp, nút btnTiepTuc sang gdXacNhan.jsp.

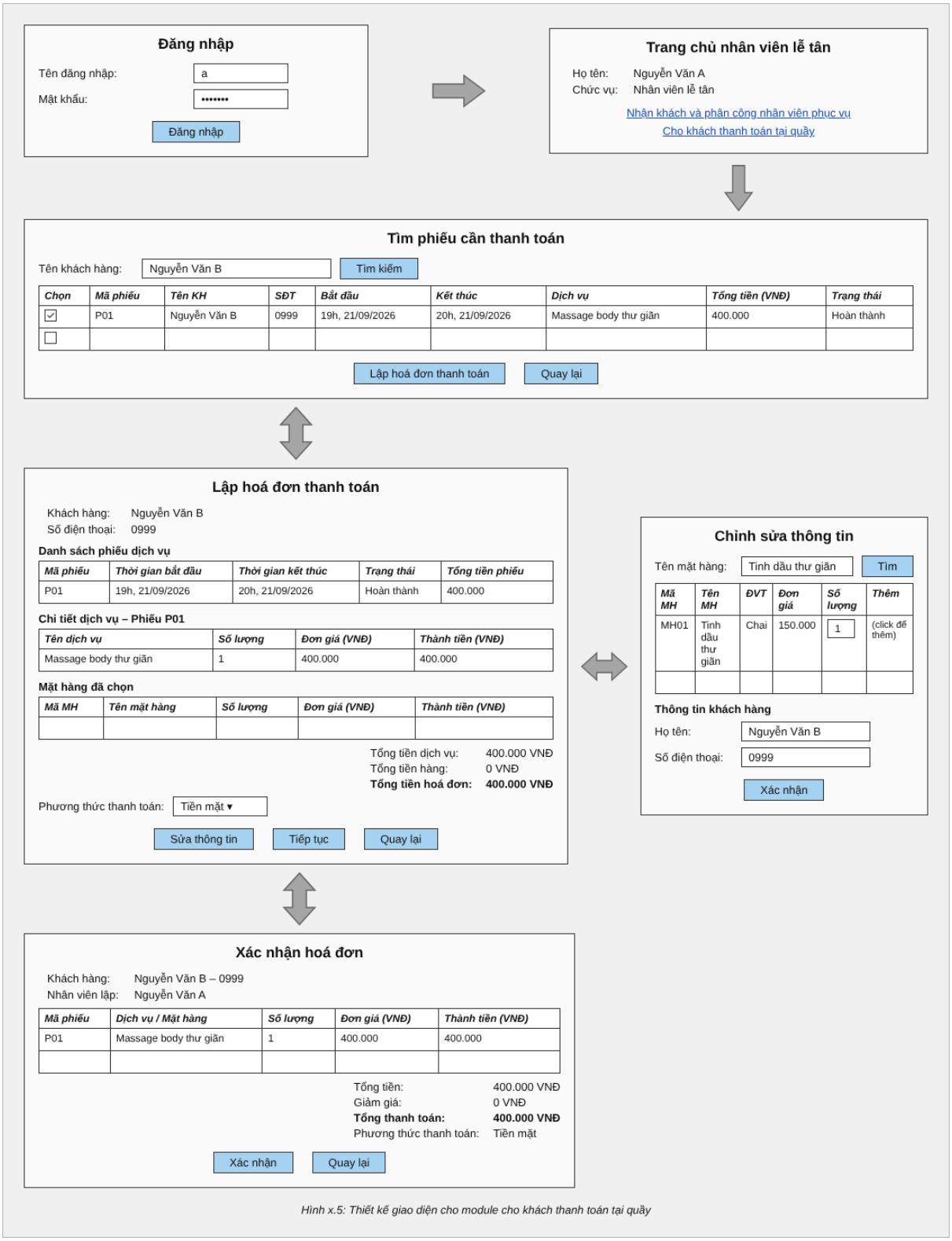
- **gdChinhSuaThongTin.jsp**: khi mở, gọi KhuyenMaiDAO.getDSKhuyenMaiHieuLuc(ngày hiện tại) để nạp hộp chọn khuyến mãi; tìm mặt hàng bằng MatHangDAO.timMatHang(), thêm/xoá mặt hàng, sửa số lượng, chọn khuyến mãi, sửa họ tên – số điện thoại khách. Mọi thay đổi được ghi vào pdv trong session; bấm btnXacNhan gửi sang doChinhSuaThongTin.jsp.
- **doChinhSuaThongTin.jsp**: nếu thông tin khách thay đổi thì gọi KhachHangDAO.capNhatKhachHang(); quay lại gdLapHoaDon.jsp với pdv đã cập nhật.
- **gdXacNhan.jsp**: hiển thị toàn bộ thông tin thanh toán của pdv để đọc lại cho khách; btnXacNhan gửi sang doLuuHoaDon.jsp.
- **doLuuHoaDon.jsp**: set ngày giờ thanh toán và trạng thái "Đã thanh toán" cho pdv, gọi PhieuDichVuDAO.luuThanhToan(), thông báo thành công và quay về gdTimPhieuCanThanhToan.jsp.

Tầng DAO

- **PhieuDichVuDAO.getPhieuCanThanhToan(tenKhachHang : String) : PhieuDichVu[]**: các phiếu "Hoàn thành" của khách có tên chứa chuỗi tìm kiếm, kèm khách hàng và chi tiết dịch vụ.
- **PhieuDichVuDAO.luuThanhToan(pdv : PhieuDichVu) : boolean**: trong một giao dịch, cập nhật thông tin thanh toán và trạng thái "Đã thanh toán" của phiếu trong tblPhieuDichVu, thêm các dòng tblChiTietMatHang.
- **KhachHangDAO.capNhatKhachHang(kh : KhachHang) : boolean**.
- **MatHangDAO.timMatHang(tenMatHang : String) : MatHang[]**.
- **KhuyenMaiDAO.getDSKhuyenMaiHieuLuc(ngay : Date) : KhuyenMai[]**: các chương trình có ngày bắt đầu ≤ ngay ≤ ngày kết thúc và trạng thái "Đang áp dụng".

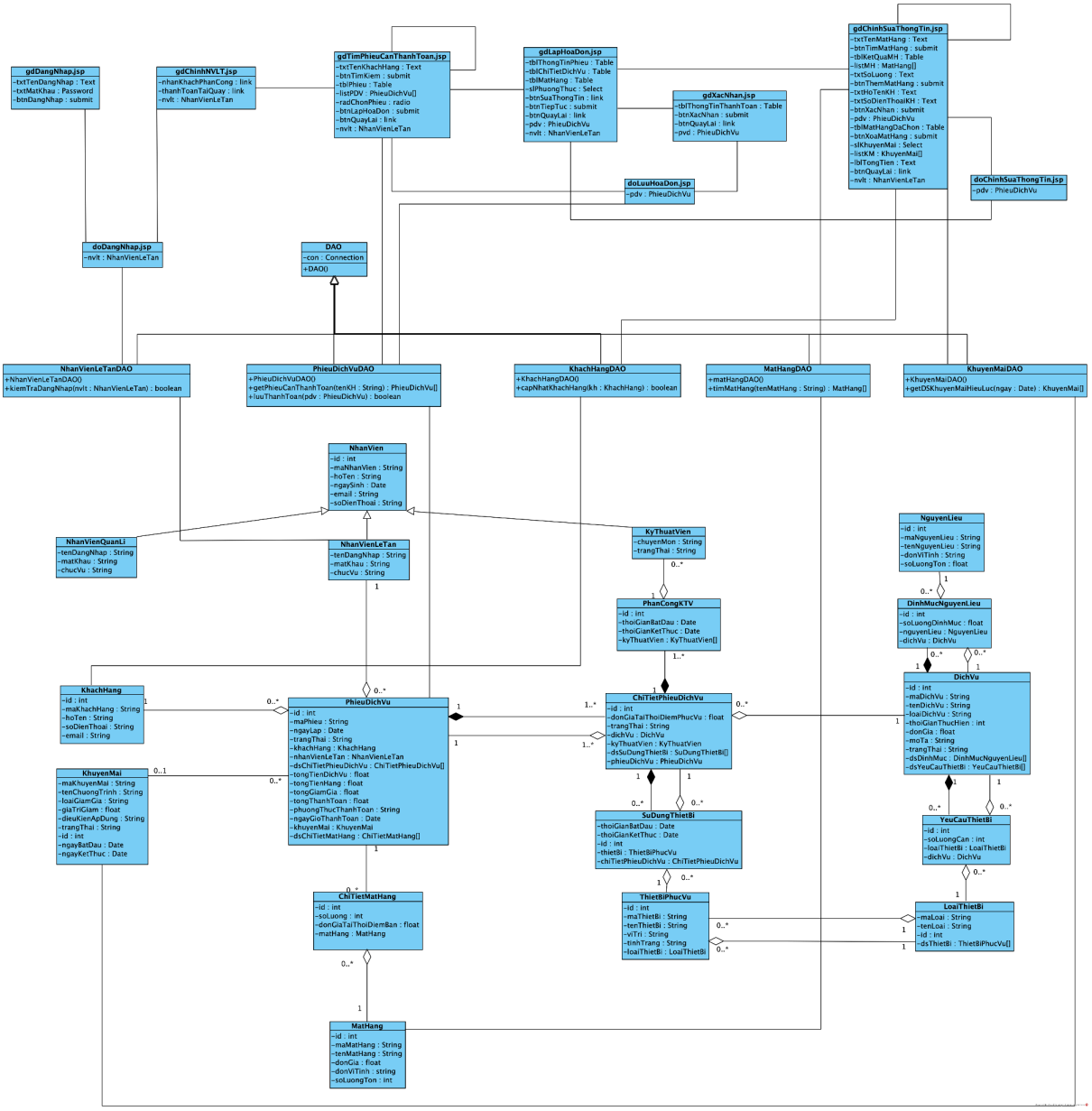
Tầng thực thể: NhanVien, NhanVienLeTan, KhachHang, PhieuDichVu (mang cả thông tin thanh toán), ChiTietPhieuDichVu, PhanCongKTV, KyThuatVien, DichVu, ChiTietMatHang, MatHang, KhuyenMai; các lớp nguyên liệu, thiết bị có mặt vì được DichVu và ChiTietPhieuDichVu chứa.

Thiết kế giao diện cho module cho khách thanh toán tại quầy



Hình x.5: Thiết kế giao diện cho module cho khách thanh toán tại quầy

Biểu đồ lớp thiết kế cho module cho khách thanh toán tại quầy

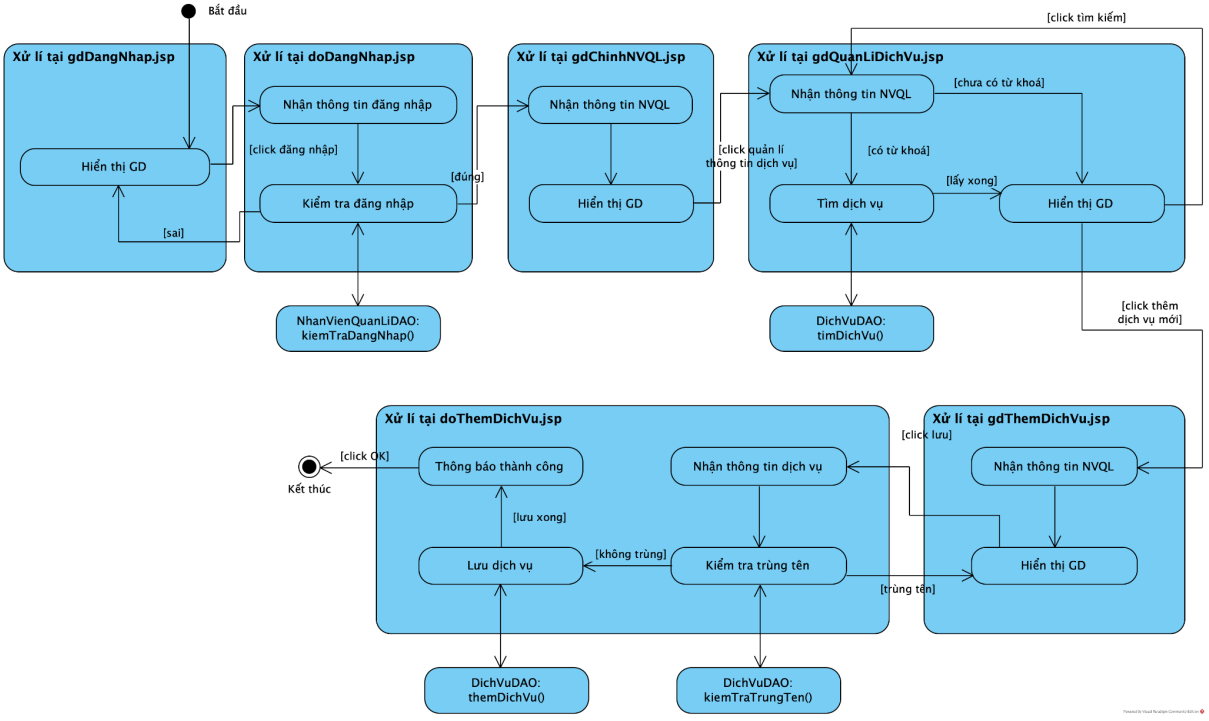


10 Thiết kế BD hoạt động

10.1. Module Quản lí thông tin dịch vụ

1. **Tại gdDangNhap.jsp**: hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập. Nhân viên quản lí nhập tên đăng nhập, mật khẩu và click Đăng nhập → chuyển sang doDangNhap.jsp.
2. **Tại doDangNhap.jsp**: nhận thông tin đăng nhập, gọi NhanVienQuanLiDAO.kiemTraDangNhap() để kiểm tra. Nếu [sai] → quay về gdDangNhap.jsp hiển thị lại giao diện kèm thông báo; nếu [đúng] → chuyển sang gdChinhNVQL.jsp.

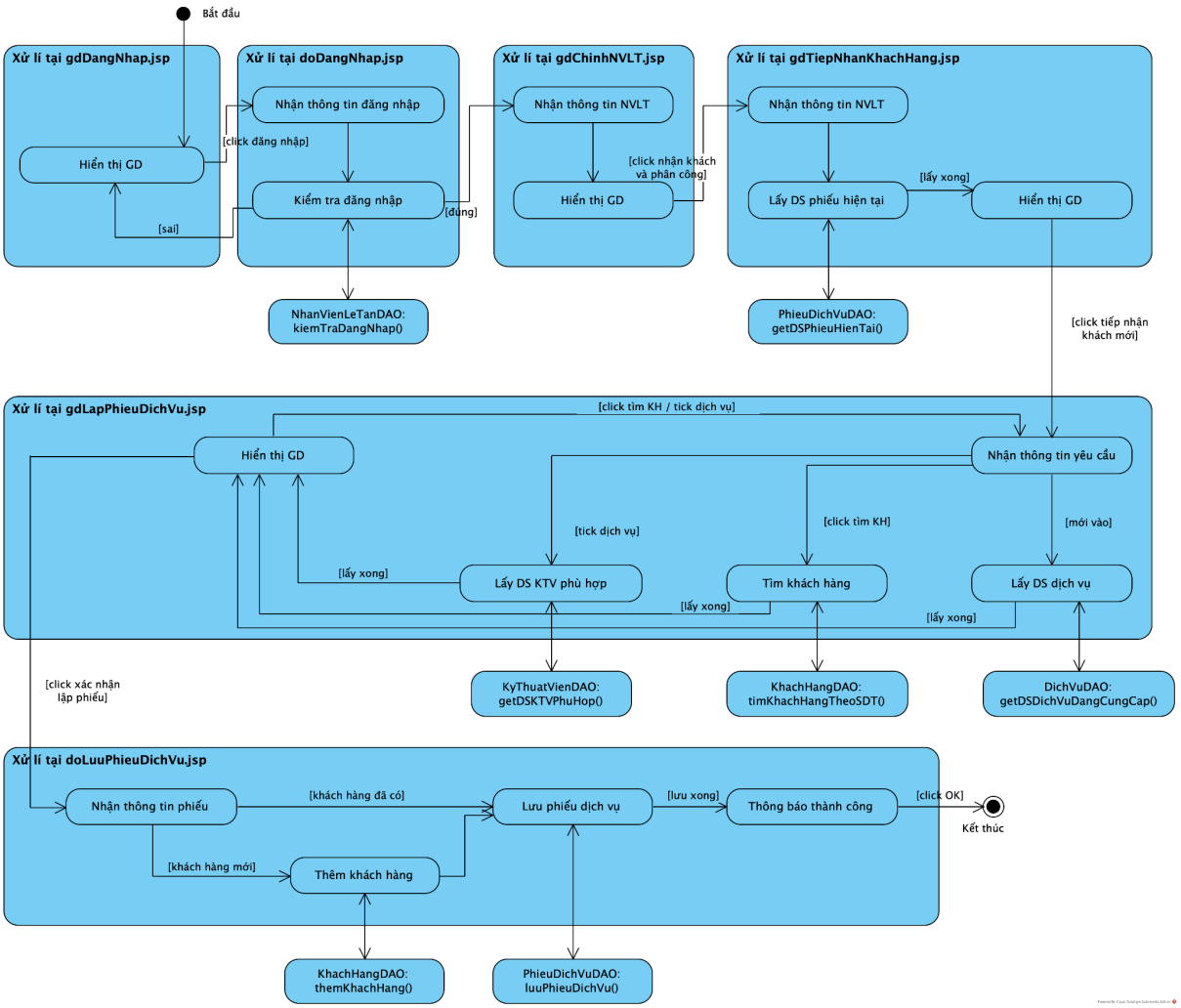
3. **Tại gdChinhNVQL.jsp**: nhận thông tin nhân viên quản lí từ session và hiển thị giao diện chính. Khi click "Quản lí thông tin dịch vụ" → chuyển sang gdQuanLiDichVu.jsp.
4. **Tại gdQuanLiDichVu.jsp**: nhận thông tin NVQL. Nếu [chưa có từ khoá] → hiển thị giao diện với bảng trống; nếu [có từ khoá] → gọi DichVuDAO.timDichVu() để tìm dịch vụ, [lấy xong] thì hiển thị danh sách. Mỗi lần click Tìm kiếm, trang gửi về chính nó với từ khoá mới. Khi click "Thêm dịch vụ mới" → chuyển sang gdThemDichVu.jsp.
5. **Tại gdThemDichVu.jsp**: nhận thông tin NVQL, hiển thị form thêm dịch vụ. Nhân viên nhập thông tin và click Lưu → chuyển sang doThemDichVu.jsp.
6. **Tại doThemDichVu.jsp**: nhận thông tin dịch vụ, gọi DichVuDAO.kiemTraTrungTen(). Nếu [trùng tên] → thông báo trùng tên và quay lại gdThemDichVu.jsp với dữ liệu đã nhập. Nếu [không trùng] → gọi DichVuDAO.themDichVu() để lưu; [lưu xong] thì thông báo "Thêm dịch vụ thành công"; nhân viên [click OK] → quay về gdQuanLiDichVu.jsp, kết thúc chức năng.



10.2. Module Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy

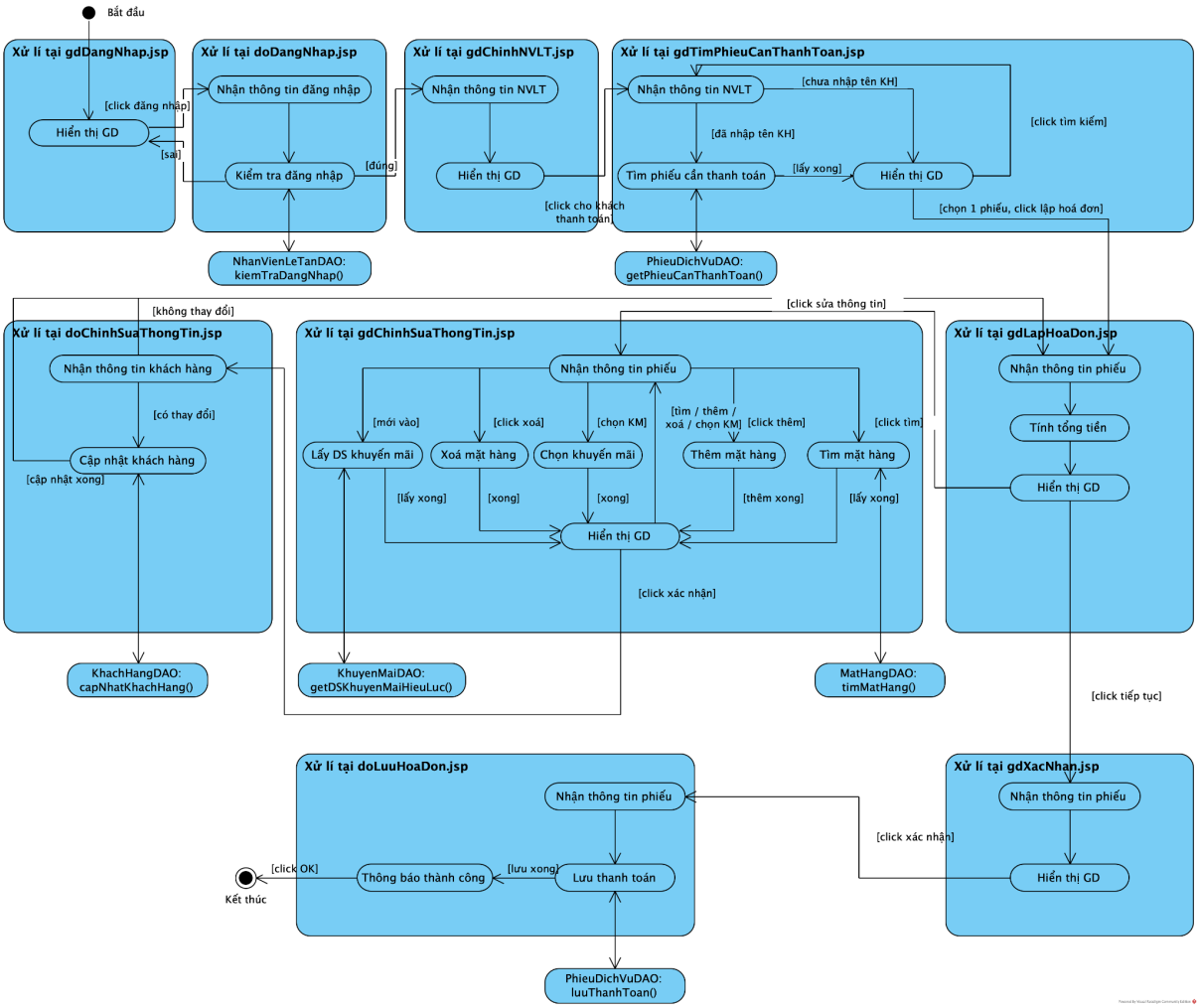
1. **Tại gdDangNhap.jsp, doDangNhap.jsp**: tương tự 4.1, nhưng kiểm tra bằng NhanVienLeTanDAO.kiemTraDangNhap() và chuyển sang gdChinhNVLT.jsp.
2. **Tại gdChinhNVLT.jsp**: hiển thị giao diện chính lễ tân. Click "Nhận khách và phân công" → chuyển sang gdTiepNhanKhachHang.jsp.

3. **Tại gdTiepNhanKhachHang.jsp**: nhận thông tin NVLT, gọi PhieuDichVuDAO.getDSPhieuHienTai(); [lấy xong] thì hiển thị bảng phiếu hiện tại. Click "Tiếp nhận khách mới" → chuyển sang gdLapPhieuDichVu.jsp.
4. **Tại gdLapPhieuDichVu.jsp**: [mới vào] → gọi DichVuDAO.getDSDichVuDangCungCap() lấy danh sách dịch vụ rồi hiển thị. [click tìm KH] → gọi KhachHangDAO.timKhachHangTheoSDT(), điền họ tên nếu tìm thấy. [tick dịch vụ] → gọi KyThuatVienDAO.getDSKTVPhuHop() với dịch vụ vừa chọn và thời điểm bắt đầu, hiển thị danh sách KTV rảnh, đúng chuyên môn để chọn một hoặc nhiều KTV. Các bước này lặp đến khi chọn đủ dịch vụ. [click xác nhận lập phiếu] → chuyển sang doLuuPhieuDichVu.jsp.
5. **Tại doLuuPhieuDichVu.jsp**: nhận thông tin phiếu. Nếu [khách hàng mới] → gọi KhachHangDAO.themKhachHang() trước; sau đó gọi PhieuDichVuDAO.luuPhieuDichVu() để lưu phiếu, các chi tiết và phân công KTV; [lưu xong] thì thông báo thành công, [click OK] → kết thúc.



10.3. Module Cho khách hàng thanh toán tại quầy

1. **Tại gdDangNhap.jsp, doDangNhap.jsp, gdChinhNVLT.jsp**: như 4.2; click "Cho khách thanh toán" → chuyển sang gdTimPhieuCanThanhToan.jsp.
2. **Tại gdTimPhieuCanThanhToan.jsp**: nhận thông tin NVLT. [chưa nhập tên KH] → hiển thị giao diện trống; [đã nhập tên KH] → gọi PhieuDichVuDAO.getPhieuCanThanhToan(), [lấy xong] hiển thị danh sách phiếu "Hoàn thành". Lễ tân chọn 1 phiếu và [click lập hoá đơn] → chuyển sang gdLapHoaDon.jsp.
3. **Tại gdLapHoaDon.jsp**: nhận thông tin phiếu, tính tổng tiền dịch vụ, tiền hàng, giảm giá và tổng thanh toán, hiển thị giao diện. [click sửa thông tin] → gdChinhSuaThongTin.jsp; [click tiếp tục] → gdXacNhan.jsp.
4. **Tại gdChinhSuaThongTin.jsp**: [mới vào] → gọi KhuyenMaiDAO.getDSKhuyenMaiHieuLuc() rồi hiển thị. [click tìm] → gọi MatHangDAO.timMatHang(); [click thêm] → thêm mặt hàng; [click xoá] → xoá mặt hàng; [chọn KM] → áp khuyến mãi; mỗi thao tác xong đều hiển thị lại giao diện với tổng tiền mới. [click xác nhận] → chuyển sang doChinhSuaThongTin.jsp.
5. **Tại doChinhSuaThongTin.jsp**: nhận thông tin khách hàng. [có thay đổi] → gọi KhachHangDAO.capNhatKhachHang(); [không thay đổi] hoặc [cập nhật xong] → quay về gdLapHoaDon.jsp.
6. **Tại gdXacNhan.jsp**: nhận thông tin phiếu, hiển thị toàn bộ thông tin thanh toán. [click xác nhận] → chuyển sang doLuuHoaDon.jsp.
7. **Tại doLuuHoaDon.jsp**: nhận thông tin phiếu, gọi PhieuDichVuDAO.luuThanhToan() để lưu; [lưu xong] thì thông báo "Thanh toán thành công", [click OK] → kết thúc.



11. Thiết kế BD tuần tự

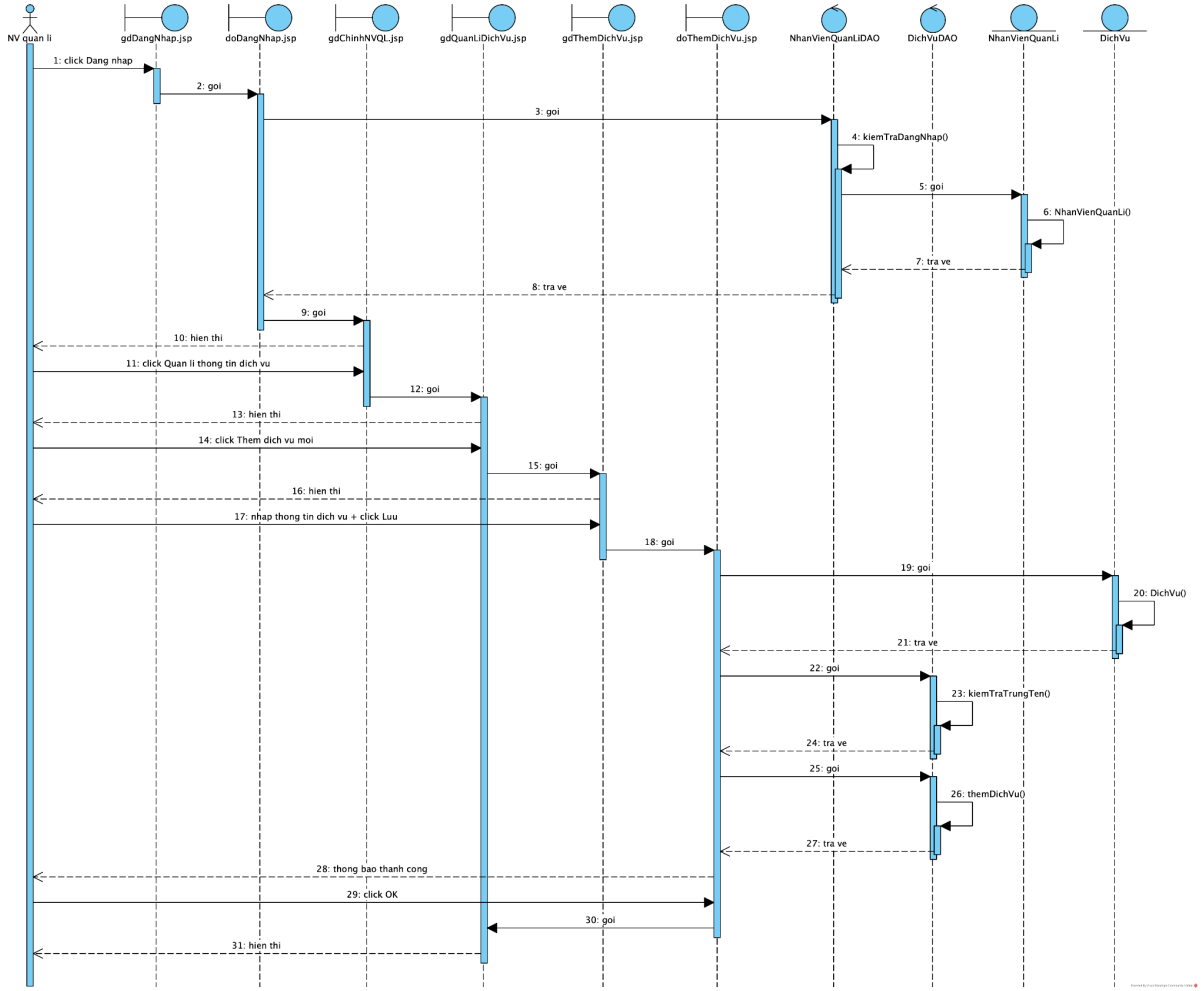
11.1. Module Quản lí thông tin dịch vụ

Kịch bản v3

1. Tại trang gdDangNhap.jsp, nhân viên quản lí A nhập tên đăng nhập = "a", mật khẩu = "a@123" và click Đăng nhập.
2. Trang gdDangNhap.jsp gọi trang doDangNhap.jsp.
3. Trang doDangNhap.jsp gọi lớp NhanVienQuanLiDAO yêu cầu kiểm tra thông tin đăng nhập.
4. Lớp NhanVienQuanLiDAO gọi hàm kiemTraDangNhap().
5. Hàm kiemTraDangNhap() thực hiện và gọi lớp NhanVienQuanLi để đóng gói thông tin.
6. Lớp NhanVienQuanLi đóng gói thông tin thực thể (họ tên Nguyễn Văn A, chức vụ Nhân viên quản lí).

7. Lớp NhanVienQuanLi trả kết quả về cho hàm kiemTraDangNhap().
8. Hàm kiemTraDangNhap() trả kết quả true cho trang doDangNhap.jsp.
9. Trang doDangNhap.jsp gọi trang gdChinhNVQL.jsp.
10. Trang gdChinhNVQL.jsp hiển thị cho nhân viên quản lí A.
11. Nhân viên quản lí A click chọn chức năng Quản lí thông tin dịch vụ.
12. Trang gdChinhNVQL.jsp gọi trang gdQuanLiDichVu.jsp.
13. Trang gdQuanLiDichVu.jsp hiển thị cho nhân viên quản lí A (ô từ khoá, nút Tìm kiếm, danh sách dịch vụ ban đầu trống, nút Thêm dịch vụ mới).
14. Nhân viên quản lí A click Thêm dịch vụ mới.
15. Trang gdQuanLiDichVu.jsp gọi trang gdThemDichVu.jsp.
16. Trang gdThemDichVu.jsp hiển thị cho nhân viên quản lí A.
17. Nhân viên quản lí A nhập tên dịch vụ = "Chăm sóc da mặt cơ bản", loại dịch vụ = "Chăm sóc da mặt", thời gian thực hiện = 60 phút, đơn giá = 400, mô tả = "Làm sạch và dưỡng da cơ bản" và click Lưu.
18. Trang gdThemDichVu.jsp gọi trang doThemDichVu.jsp.
19. Trang doThemDichVu.jsp gọi lớp DichVu yêu cầu đóng gói thông tin dịch vụ vừa nhập.
20. Lớp DichVu đóng gói thông tin thực thể.
21. Lớp DichVu trả đối tượng về cho trang doThemDichVu.jsp.
22. Trang doThemDichVu.jsp gọi lớp DichVuDAO yêu cầu kiểm tra trùng tên dịch vụ.
23. Lớp DichVuDAO gọi hàm kiemTraTrungTen().
24. Lớp DichVuDAO trả kết quả false (tên chưa tồn tại) cho trang doThemDichVu.jsp.
25. Trang doThemDichVu.jsp gọi lớp DichVuDAO yêu cầu lưu dịch vụ mới.
26. Lớp DichVuDAO gọi hàm themDichVu().
27. Lớp DichVuDAO trả kết quả true cho trang doThemDichVu.jsp.
28. Trang doThemDichVu.jsp thông báo "Thêm dịch vụ thành công".
29. Nhân viên quản lí A click OK của thông báo.
30. Trang doThemDichVu.jsp gọi lại trang gdQuanLiDichVu.jsp.
31. Trang gdQuanLiDichVu.jsp hiển thị cho nhân viên quản lí A.

Biểu đồ tuần tự



11.2. Module Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy

Kịch bản v3

1. Tại trang gdDangNhap.jsp, nhân viên lễ tân A nhập tên đăng nhập = "a", mật khẩu = "a@123" và click Đăng nhập.
2. Trang gdDangNhap.jsp gọi trang doDangNhap.jsp.
3. Trang doDangNhap.jsp gọi lớp NhanVienLeTanDAO yêu cầu kiểm tra thông tin đăng nhập.
4. Lớp NhanVienLeTanDAO gọi hàm kiemTraDangNhap().
5. Hàm kiemTraDangNhap() thực hiện và gọi lớp NhanVienLeTan để đóng gói thông tin.
6. Lớp NhanVienLeTan đóng gói thông tin thực thể (họ tên Nguyễn Văn A, chức vụ Nhân viên lễ tân).
7. Lớp NhanVienLeTan trả kết quả về cho hàm kiemTraDangNhap().
8. Hàm kiemTraDangNhap() trả kết quả true cho trang doDangNhap.jsp.
9. Trang doDangNhap.jsp gọi trang gdChinhNVLT.jsp.
10. Trang gdChinhNVLT.jsp hiển thị cho nhân viên lễ tân A.

11. Nhân viên lễ tân A click chọn chức năng Nhận khách và phân công nhân viên phục vụ tại quầy.
12. Trang gdChinhNVLT.jsp gọi trang gdTiepNhanKhachHang.jsp.
13. Trang gdTiepNhanKhachHang.jsp gọi lớp PhieuDichVuDAO yêu cầu lấy danh sách phiếu phục vụ hiện tại.
14. Lớp PhieuDichVuDAO gọi hàm getDSPhieuHienTai().
15. Hàm getDSPhieuHienTai() thực hiện và gọi lớp PhieuDichVu để đóng gói thông tin.
16. Lớp PhieuDichVu đóng gói thông tin thực thể.
17. Lớp PhieuDichVu trả kết quả về cho hàm getDSPhieuHienTai().
18. Hàm getDSPhieuHienTai() trả kết quả cho trang gdTiepNhanKhachHang.jsp (trong đó có phiếu P01 của khách hàng Nguyễn Văn B).
19. Trang gdTiepNhanKhachHang.jsp hiển thị cho nhân viên lễ tân A.
20. Nhân viên lễ tân A click Tiếp nhận khách mới.
21. Trang gdTiepNhanKhachHang.jsp gọi trang gdLapPhieuDichVu.jsp.
22. Trang gdLapPhieuDichVu.jsp gọi lớp DichVuDAO yêu cầu lấy danh sách dịch vụ đang cung cấp.
23. Lớp DichVuDAO gọi hàm getDSDichVuDangCungCap().
24. Hàm getDSDichVuDangCungCap() thực hiện và gọi lớp DichVu để đóng gói thông tin.
25. Lớp DichVu đóng gói thông tin thực thể.
26. Lớp DichVu trả kết quả về cho hàm getDSDichVuDangCungCap().
27. Hàm getDSDichVuDangCungCap() trả kết quả cho trang gdLapPhieuDichVu.jsp (DV01 – Massage body thư giãn, DV02 – Chăm sóc da mặt cơ bản).
28. Trang gdLapPhieuDichVu.jsp hiển thị cho nhân viên lễ tân A.
29. Nhân viên lễ tân A hỏi số điện thoại của khách hàng C.
30. Khách hàng C trả lời số điện thoại = "0987".
31. Nhân viên lễ tân A nhập "0987" và click Tìm khách hàng.
32. Trang gdLapPhieuDichVu.jsp submit gọi chính nó xử lí.
33. Trang gdLapPhieuDichVu.jsp gọi lớp KhachHangDAO yêu cầu tìm khách hàng theo số điện thoại.
34. Lớp KhachHangDAO gọi hàm timKhachHangTheoSDT().
35. Hàm timKhachHangTheoSDT() thực hiện và gọi lớp KhachHang để đóng gói thông tin.
36. Lớp KhachHang đóng gói thông tin thực thể.
37. Lớp KhachHang trả kết quả về cho hàm timKhachHangTheoSDT().
38. Hàm timKhachHangTheoSDT() trả kết quả cho trang gdLapPhieuDichVu.jsp (khách hàng Nguyễn Văn C, số điện thoại 0987).

39. Trang gdLapPhieuDichVu.jsp hiển thị cho nhân viên lễ tân A, ô Họ tên đã điền "Nguyễn Văn C".
40. Nhân viên lễ tân A thông báo các dịch vụ hiện có và hỏi khách hàng C muốn sử dụng dịch vụ nào.
41. Khách hàng C trả lời muốn sử dụng "Massage body thư giãn".
42. Nhân viên lễ tân A tick chọn dòng DV01 – Massage body thư giãn.
43. Trang gdLapPhieuDichVu.jsp submit gọi chính nó xử lí.
44. Trang gdLapPhieuDichVu.jsp gọi lớp KyThuatVienDAO yêu cầu lấy danh sách kỹ thuật viên đang rảnh, có chuyên môn phù hợp với dịch vụ DV01 tính từ thời điểm bắt đầu phục vụ.

45. Lớp KyThuatVienDAO gọi hàm getDSKTVPhuHop() với dịch vụ DV01 và thời gian bắt đầu = 19h, 21/09/2026.

46. Hàm getDSKTVPhuHop() thực hiện và gọi lớp KyThuatVien để đóng gói thông tin.

47. Lớp KyThuatVien đóng gói thông tin thực thể.

48. Lớp KyThuatVien trả kết quả về cho hàm getDSKTVPhuHop().

49. Hàm getDSKTVPhuHop() trả kết quả cho trang gdLapPhieuDichVu.jsp (KTV001 – Trần Văn Khánh – Massage body – Rảnh).

50. Trang gdLapPhieuDichVu.jsp hiển thị khung phân công cho nhân viên lễ tân A.

51. Nhân viên lễ tân A chọn một hoặc nhiều kỹ thuật viên cho dịch vụ (ở kịch bản này chọn Trần Văn Khánh), đọc lại thông tin phiếu cho khách hàng C và yêu cầu xác nhận (có thể lặp lại các bước 40 đến 51 cho đến khi khách hàng chọn đủ dịch vụ).

52. Khách hàng C xác nhận thông tin đúng yêu cầu.

53. Nhân viên lễ tân A click Xác nhận lập phiếu.

54. Trang gdLapPhieuDichVu.jsp gọi trang doLuuPhieuDichVu.jsp.

55. Trang doLuuPhieuDichVu.jsp gọi lớp PhanCongKTV yêu cầu đóng gói thông tin phân công (kỹ thuật viên Trần Văn Khánh, thời gian bắt đầu 19h, thời gian kết thúc dự kiến 20h, 21/09/2026).

56. Lớp PhanCongKTV đóng gói thông tin thực thể.

57. Lớp PhanCongKTV trả đối tượng về cho trang doLuuPhieuDichVu.jsp.

58. Trang doLuuPhieuDichVu.jsp gọi lớp PhieuDichVu yêu cầu set thông tin phiếu (khách hàng, nhân viên lễ tân lập, ngày lập, trạng thái "Đang phục vụ", danh sách chi tiết dịch vụ, mỗi chi tiết kèm danh sách phân công KTV).

59. Lớp PhieuDichVu gọi các hàm set thuộc tính tương ứng.

60. Lớp PhieuDichVu trả đối tượng về cho trang doLuuPhieuDichVu.jsp.

61. Trang doLuuPhieuDichVu.jsp gọi lớp PhieuDichVuDAO yêu cầu lưu phiếu phục vụ.

62. Lớp PhieuDichVuDAO gọi hàm luuPhieuDichVu() (lưu phiếu, lưu chi tiết phiếu, lưu phân công KTV và cập nhật trạng thái kỹ thuật viên Trần Văn Khánh thành "Đang phục vụ").

63. Lớp PhieuDichVuDAO trả kết quả lại cho trang doLuuPhieuDichVu.jsp.

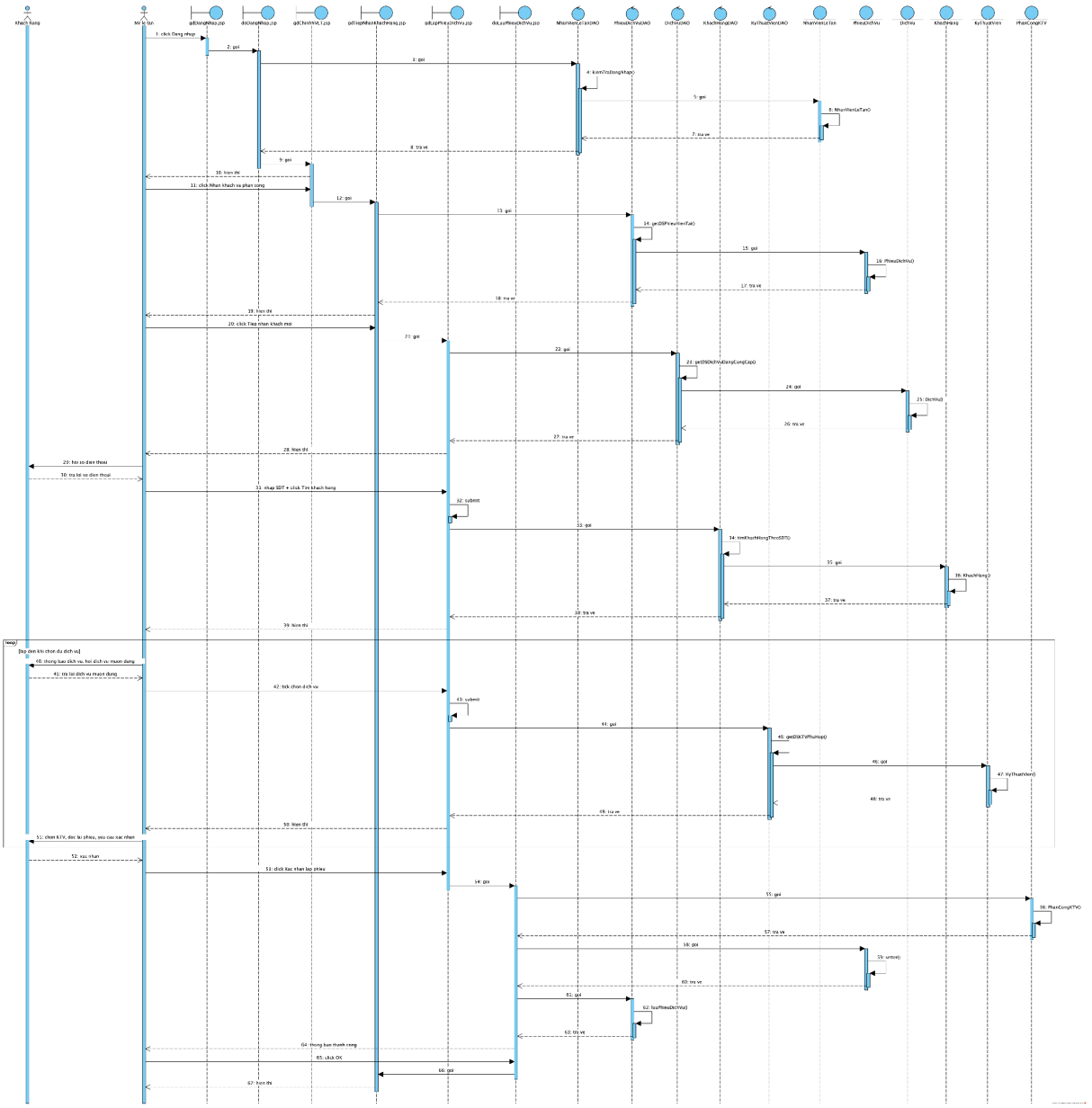
64. Trang doLuuPhieuDichVu.jsp thông báo "Lập phiếu phục vụ thành công".

65. Nhân viên lễ tân A click OK của thông báo và báo cho khách hàng C đã lập phiếu thành công.

66. Trang doLuuPhieuDichVu.jsp gọi lại trang gdTiepNhanKhachHang.jsp.

67. Trang gdTiepNhanKhachHang.jsp hiển thị cho nhân viên lễ tân A.

Biểu đồ tuần tự



11.3. Module Cho khách hàng thanh toán tại quầy

Kịch bản v3

1. Khách hàng B yêu cầu nhân viên lễ tân A thực hiện thanh toán.
2. Tại trang gdDangNhap.jsp, nhân viên lễ tân A nhập tên đăng nhập = "a", mật khẩu = "a@123" và click Đăng nhập.
3. Trang gdDangNhap.jsp gọi trang doDangNhap.jsp.
4. Trang doDangNhap.jsp gọi lớp NhanVienLeTanDAO yêu cầu kiểm tra thông tin đăng nhập.
5. Lớp NhanVienLeTanDAO gọi hàm kiemTraDangNhap().
6. Hàm kiemTraDangNhap() thực hiện và gọi lớp NhanVienLeTan để đóng gói thông tin.

7. Lớp NhanVienLeTan đóng gói thông tin thực thể (họ tên Nguyễn Văn A, chức vụ Nhân viên lễ tân).
8. Lớp NhanVienLeTan trả kết quả về cho hàm kiemTraDangNhap().
9. Hàm kiemTraDangNhap() trả kết quả true cho trang doDangNhap.jsp.
10. Trang doDangNhap.jsp gọi trang gdChinhNVLT.jsp.
11. Trang gdChinhNVLT.jsp hiển thị cho nhân viên lễ tân A.
12. Nhân viên lễ tân A click chọn chức năng Cho khách thanh toán tại quầy.
13. Trang gdChinhNVLT.jsp gọi trang gdTimPhieuCanThanhToan.jsp.
14. Trang gdTimPhieuCanThanhToan.jsp hiển thị cho nhân viên lễ tân A (ô tên khách hàng, nút Tìm kiếm, bảng phiếu ban đầu chưa có dữ liệu).
15. Nhân viên lễ tân A nhập tên khách hàng = "Nguyễn Văn B" và click Tìm kiếm.
16. Trang gdTimPhieuCanThanhToan.jsp submit gọi chính nó xử lí.
17. Trang gdTimPhieuCanThanhToan.jsp gọi lớp PhieuDichVuDAO yêu cầu tìm các phiếu đã hoàn thành, chưa có hoá đơn của khách hàng.
18. Lớp PhieuDichVuDAO gọi hàm getPhieuCanThanhToan().
19. Hàm getPhieuCanThanhToan() thực hiện và gọi lớp PhieuDichVu để đóng gói thông tin (kèm khách hàng và danh sách chi tiết phiếu dịch vụ).
20. Lớp PhieuDichVu đóng gói thông tin thực thể.
21. Lớp PhieuDichVu trả kết quả về cho hàm getPhieuCanThanhToan().
22. Hàm getPhieuCanThanhToan() trả kết quả cho trang gdTimPhieuCanThanhToan.jsp (phiếu P01 của Nguyễn Văn B, số điện thoại 0999, dịch vụ Massage body thư giãn, tổng tiền 400, trạng thái "Hoàn thành").
23. Trang gdTimPhieuCanThanhToan.jsp hiển thị cho nhân viên lễ tân A.
24. Nhân viên lễ tân A tick chọn phiếu P01 và click Lập hoá đơn thanh toán.
25. Trang gdTimPhieuCanThanhToan.jsp gọi trang gdLapHoaDon.jsp.

26. Trang gdLapHoaDon.jsp tính tổng tiền dịch vụ, tổng tiền hàng và tổng thanh toán của phiếu P01 (400, 0, 400).

27. Trang gdLapHoaDon.jsp gọi lớp PhieuDichVu yêu cầu set các tổng tiền vừa tính cho phiếu P01.

28. Lớp PhieuDichVu gọi hàm set thuộc tính tương ứng.

29. Lớp PhieuDichVu trả đối tượng về cho trang gdLapHoaDon.jsp.

30. Trang gdLapHoaDon.jsp hiển thị cho nhân viên lễ tân A.

31. Nhân viên lễ tân A hỏi khách hàng B phương thức thanh toán.

32. Khách hàng B trả lời thanh toán bằng tiền mặt.

33. Nhân viên lễ tân A chọn phương thức "Tiền mặt" và hỏi khách hàng có muốn mua thêm mặt hàng hay chỉnh sửa thông tin không.

34. Khách hàng B trả lời không.

35. Nhân viên lễ tân A click Tiếp tục.

36. Trang gdLapHoaDon.jsp gọi trang gdXacNhan.jsp.

37. Trang gdXacNhan.jsp gọi lớp PhieuDichVu yêu cầu set phương thức thanh toán = "Tiền mặt".

38. Lớp PhieuDichVu gọi hàm set thuộc tính phương thức thanh toán.

39. Lớp PhieuDichVu trả đối tượng về cho trang gdXacNhan.jsp.

40. Trang gdXacNhan.jsp hiển thị thông tin thanh toán của phiếu P01 cho nhân viên lễ tân A.

41. Nhân viên lễ tân A đọc lại thông tin cho khách hàng B và yêu cầu xác nhận.

42. Khách hàng B xác nhận thông tin chính xác.

43. Nhân viên lễ tân A click Xác nhận.

44. Trang gdXacNhan.jsp gọi trang doLuuHoaDon.jsp.

45. Trang doLuuHoaDon.jsp gọi lớp PhieuDichVu yêu cầu set ngày giờ thanh toán = thời điểm hiện tại và trạng thái = "Đã thanh toán".

46. Lớp PhieuDichVu gọi các hàm set thuộc tính tương ứng.

47. Lớp PhieuDichVu trả đối tượng về cho trang doLuuHoaDon.jsp.

48. Trang doLuuHoaDon.jsp gọi lớp PhieuDichVuDAO yêu cầu lưu thông tin thanh toán.

49. Lớp PhieuDichVuDAO gọi hàm luuThanhToan() (cập nhật thông tin thanh toán, trạng thái "Đã thanh toán" của phiếu P01 và lưu chi tiết mặt hàng — ở kịch bản này rỗng).

50. Lớp PhieuDichVuDAO trả kết quả true cho trang doLuuHoaDon.jsp.

51. Trang doLuuHoaDon.jsp thông báo "Thanh toán thành công".

52. Nhân viên lễ tân A click OK của thông báo.

53. Trang doLuuHoaDon.jsp gọi lại trang gdTimPhieuCanThanhToan.jsp.

54. Trang gdTimPhieuCanThanhToan.jsp hiển thị cho nhân viên lễ tân A.

Biểu đồ tuần tự

